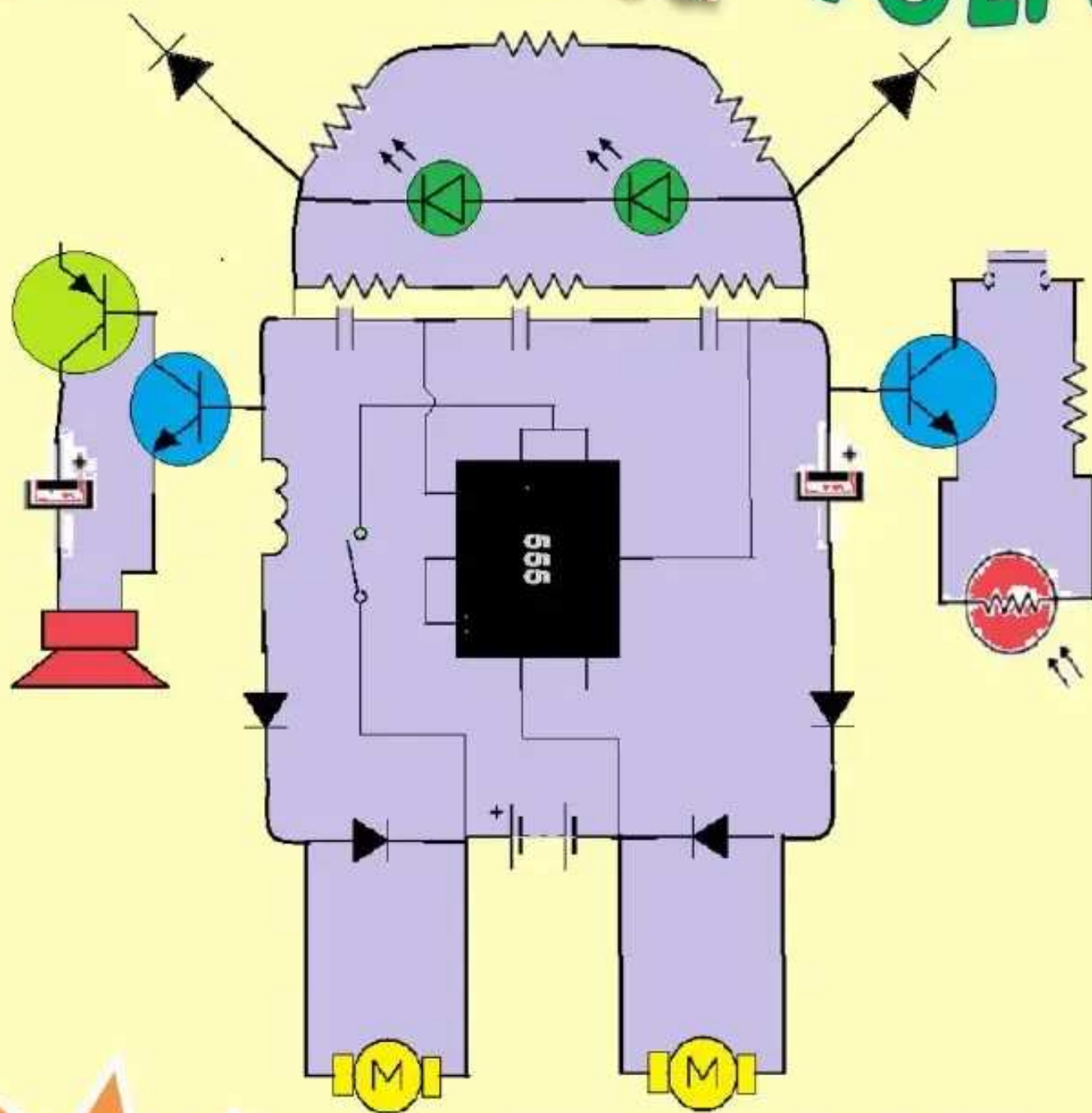


Kit Electrónica VOL. 2



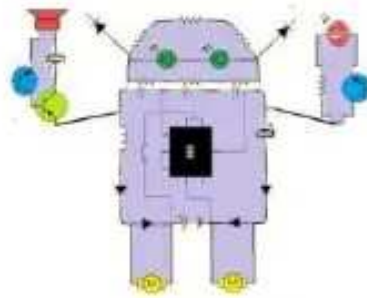
* Kit electrónico Inicial

+30

Proyectos Electrónicos

Autor: Hernán Arancibia Cuevas

Marzo 2019
Santa Cruz - Bolivia
Autor y Editor
Hernán Arancibia Cuevas
Androbot



Bienvenidos Nuevamente a nuestra segunda edición, orientado a estudiantes , técnicos , profesionales , aficionados , amateur y/o interesados al mundo de la electrónica ,es placer nuestro continuar y proporcionarle más información sobre esta rama , que aun por cierto sigue avanzando y mucho de qué hablar , conocer y experimentar.

En esta ocasión les presentamos un kit especialmente diseñado para incursionarse en la construcción de los circuitos electrónicos. Estaremos describiendo lo que contiene este KIT ELECTRONICO INICIAL (que por cierto podrán adquirirlo en nuestra tienda ANDROBOTICA) y los proyectos electrónicos que podrán realizar con el KIT y solo por adelantar estaremos construyendo: Juegos de luces, teclados, juegos sonoros, alarmas, instrumentos de medición....

Más de 30 proyectos electrónicos COMPROBADOS FUNCIONABLES, aplicando los conocimientos de nuestro anterior EDICION, así que entonces dejaremos que nuestros apreciado LECTORES descubran y se diviertan.

Que la aventura Electrónica comience!!

Índice

	Página
Kit Electrónico ¿qué contiene?.....	1
Proyecto #1 - Oscilador con transistor y LED.....	4
Proyecto #2 - Sonido (R.I.P.).....	5
Proyecto #3- Motocicleta Electrónica audible.....	6
Proyecto #4 - Metrónomo Audible.....	7
Proyecto #5 - Detector de Mentiras Transistorizado.....	8
Proyecto #6 - Juego de Luces astable analógico.....	9
Proyecto #7 - LED nocturno Automático.....	10
Proyecto #8 - Punta Lógica(instrumento).....	11
Proyecto #9 - Tester de continuidad y diodos.....	12
Proyecto #10 - Indicador de batería (instrumento).....	13
Proyecto #11 - Detector de Humedad.....	14
Proyecto #12 - Detector de nivel de agua.....	15
Proyecto #13 - generador de tonos "FUNNY"	16
Proyecto #14 - Bocina de ambulancia.....	17
Proyecto #15 - Pistolas Espacial.....	18
Proyecto #16 - Canario electrónico transistorizado.....	19
Proyecto # 17 - Juego de Luces policial.....	20
Proyecto #18 - Interruptor Digital Bi-Astable.....	21
Proyecto #19 - Control de Brillo PWM.....	22
Proyecto #20 - Luces de Ferrocarril.....	23
Proyecto #21 - Luz nocturna automática 555.....	24
Proyecto #22 - Detector EMF.....	25
Proyecto #23 - Detector de Luz ambiental.....	26
Proyecto #24 - Tester de continuidad Versión 2.....	27
Proyecto #25 - Código Morse.....	28
Proyecto #26 - Sirenas Policial Inglesa.....	29
Proyecto #27 - Sirenas de ambulancia/Bombero.....	30
Proyecto #28 - Rayo Láser sonoro.....	31
Proyecto #29 - Revolver Espacia v2.....	32
Proyecto #30 - Canario electrónico 555 versión 2.....	33
Proyecto #31 - Teclado DJ.....	34

Kit Electrónico

Hemos un desarrollado un kit en donde contiene una cantidad seleccionada de componentes electrónicos, para desarrollar cierta cantidad de proyectos excepcionales y experimentales, suficiente como para iniciarse en la electrónica. A continuación detallamos que contiene el KIT para luego comenzar a trabajar en los proyectos.

Resistencias: 18 valores diferentes

Valor	Colores	valor	Colores
47 Ω	amarillo, violeta, negro	8,2k Ω	plomo, rojo, rojo
100 Ω	café, negro, café	10k Ω	café, negro, naranja
470 Ω	amarillo, violeta, café	33k Ω	naranja, naranja, naranja
1K Ω	café, negro, rojo	47k Ω	amarillo, violeta, naranja
2,2k Ω	rojo, rojo, rojo	100k Ω	café, negro, amarillo
3,3k Ω	naranja, naranja, rojo	220k Ω	rojo, rojo, amarillo
4,7k Ω	amarillo, violeta, rojo	470k Ω	amarillo, violeta, amarillo
5,6k Ω	verde, azul, rojo	1M Ω	café, negro, verde
6,8k Ω	azul, plomo, rojo		



Condensadores: 9 valores diferentes

Electrolíticos o Polarizados

Valor
1 μF – 16v
2.2 μF – 16v
10 μF – 16v
22 μF – 16v
220 μF – 16v
1000 μF – 16v



Cerámicos o No Polarizados

Valor	Código
0,1 μF	104
0,01 μF	103
0,047 μF	473



A continuación una tabla de código de condensadores:

pF	nF	μF	Código	pF	nF	μF	Código
1	0.001	0.000001	10	10000	10	0.01	103
1.5	0.0015	0.0000015	1r5	15000	15	0.015	153
2.2	0.0022	0.0000022	2r2	22000	22	0.022	223
3.3	0.0033	0.0000033	3r3	33000	33	0.033	333
3.9	0.0039	0.0000039	3r9	39000	39	0.039	393
4.7	0.0047	0.0000047	4r7	47000	47	0.047	473
5.6	0.0056	0.0000056	5r6	56000	56	0.056	563
6.8	0.0068	0.0000068	6r8	68000	68	0.068	683
8.2	0.0082	0.0000082	8r2	82000	82	0.082	823
10	0.01	0.00001	100	100000	100	0.1	104
15	0.015	0.000015	150	150000	150	0.15	154
22	0.022	0.000022	220	220000	220	0.22	224
33	0.033	0.000033	330	330000	330	0.33	334
39	0.039	0.000039	390	390000	390	0.39	394
47	0.047	0.000047	470	470000	470	0.47	474
56	0.056	0.000056	560	560000	560	0.56	564
68	0.068	0.000068	680	680000	680	0.68	684
82	0.082	0.000082	820	820000	820	0.82	824

pF	nF	uF	Código	pF	nF	uF	Código
100	0.1	0.0001	101	1000000	1000	1	105
150	0.15	0.00015	151	1500000	1500	1.5	155
220	0.22	0.00022	221	2200000	2200	2.2	225
330	0.33	0.00033	331	3300000	3300	3.3	335
390	0.39	0.00039	391	3900000	3900	3.9	395
470	0.47	0.00047	471	4700000	4700	4.7	475
560	0.56	0.00056	561	5600000	5600	5.6	565
680	0.68	0.00068	681	6800000	6800	6.8	685
820	0.82	0.00082	821	8200000	8200	8.2	825
1000	1	0.001	102	10000000	10000	10	106
1500	1.5	0.0015	152	15000000	15000	15	156
2200	2.2	0.0022	222	22000000	22000	22	226
3300	3.3	0.0033	332	33000000	33000	33	336
3900	3.9	0.0039	392	39000000	39000	39	396
4700	4.7	0.0047	472	47000000	47000	47	476
5600	5.6	0.0056	562	56000000	56000	56	566
6800	6.8	0.0068	682	68000000	68000	68	686
8200	8.2	0.0082	822	82000000	82000	82	826

Diodos

LED	Tamaño	Rectificador
Rojo	5mm	1N 4007 (2 pines)
Amarillo	5mm	
Verde	5mm	
Naranja	5mm	
Azul	5mm	



Transistor

Cantidad	TIPO	Código
2	NPN	2N 3904
1	PNP	2N 3906



Potenciómetro

Cantidad	TIPO
1	Rotatorio de 3 PINES (MONO-AUDIO)



FOTOCELDA (LDR)

Cantidad	TIPO
1	resistor variable a la luz de 3mm , 2 PINES



Interruptores

Cantidad	TIPO
1	interruptor selector de 3 PINES, 2 posiciones.
5	pulsadores, tipo "botón" de 5mm.



Parlante o Altavoz

Cantidad	TIPO
1	Parlante de 0,5 watts potencia de audio , 8 Ω , 3,50 cm

Circuito Integrado 555

Cantidad	TIPO
1	Multivibrador astable de 8 pines soporta 4,5v a 16 v



ProtoBoard

Cantidad	TIPO
1	Protoboard mediano de 400 puntos(huecos)



Batería de 9 voltios y Conector

Cantidad	TIPO
1	Sócalo de conexión para batería de cables (positivo y negativo)
1	Batería de 9 voltios (marca TOSHIBA)



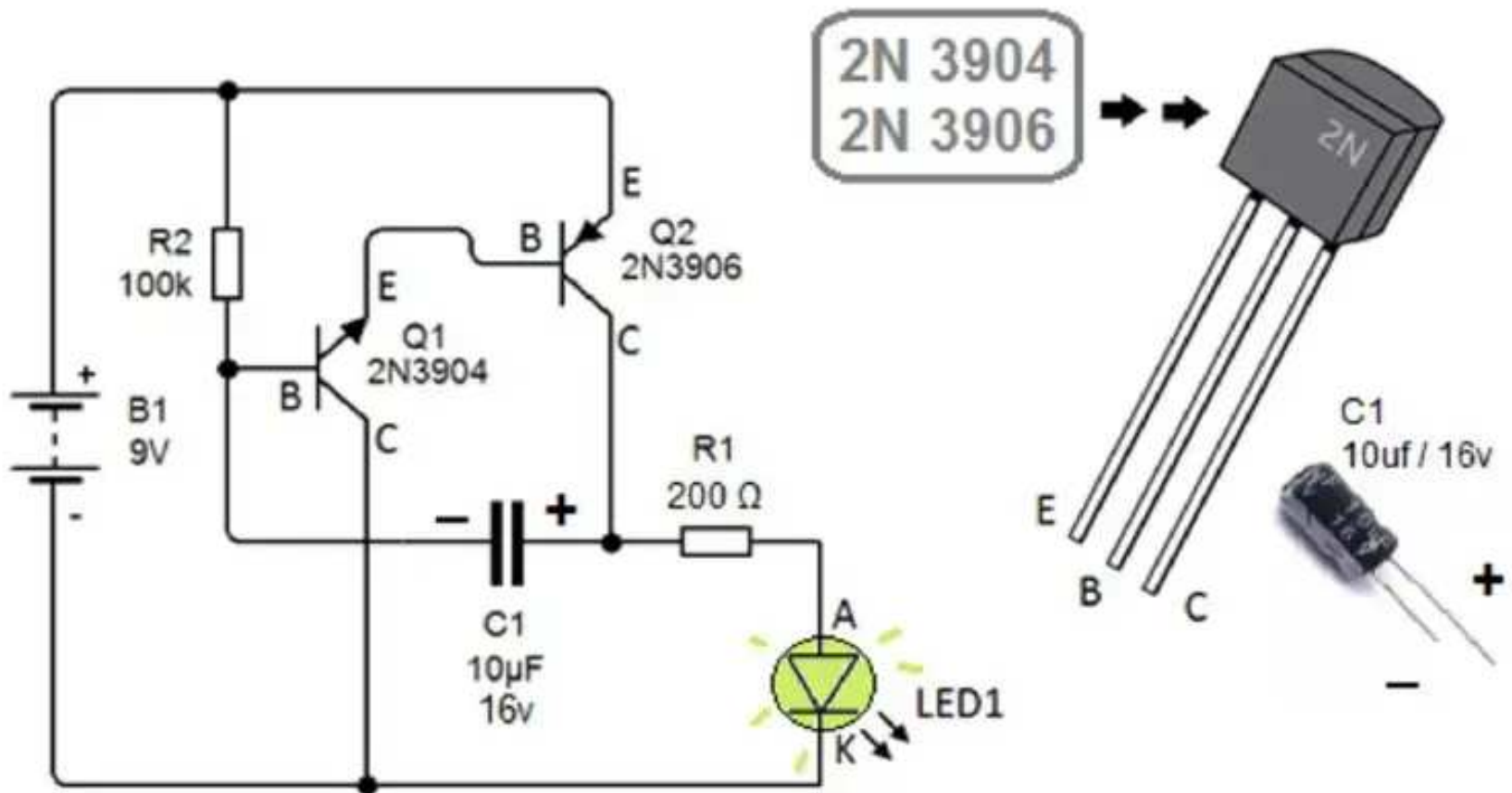
Cables de conexión

Cantidad	TIPO
20	cables de diferentes colores, tipo (macho-macho) de 12 cm



Proyecto #1

Oscilador con transistor y LED



Al ensamblar este proyecto obtendremos un oscilador que será posible apreciarlo con LED, es decir: encender y apagar el LED automáticamente. Un Oscilador es un generador de corriente que cambia constantemente entre positivo y negativo, es lo que se llamaría entonces una frecuencia. Este oscilador que construiremos genera como SALIDA alrededor de 3 voltios, lo suficiente para encender un LED, como es un oscilador, apreciaremos que el diodo LED1 comienza encender y apagarse de una forma “punzante”, así por decirlo.

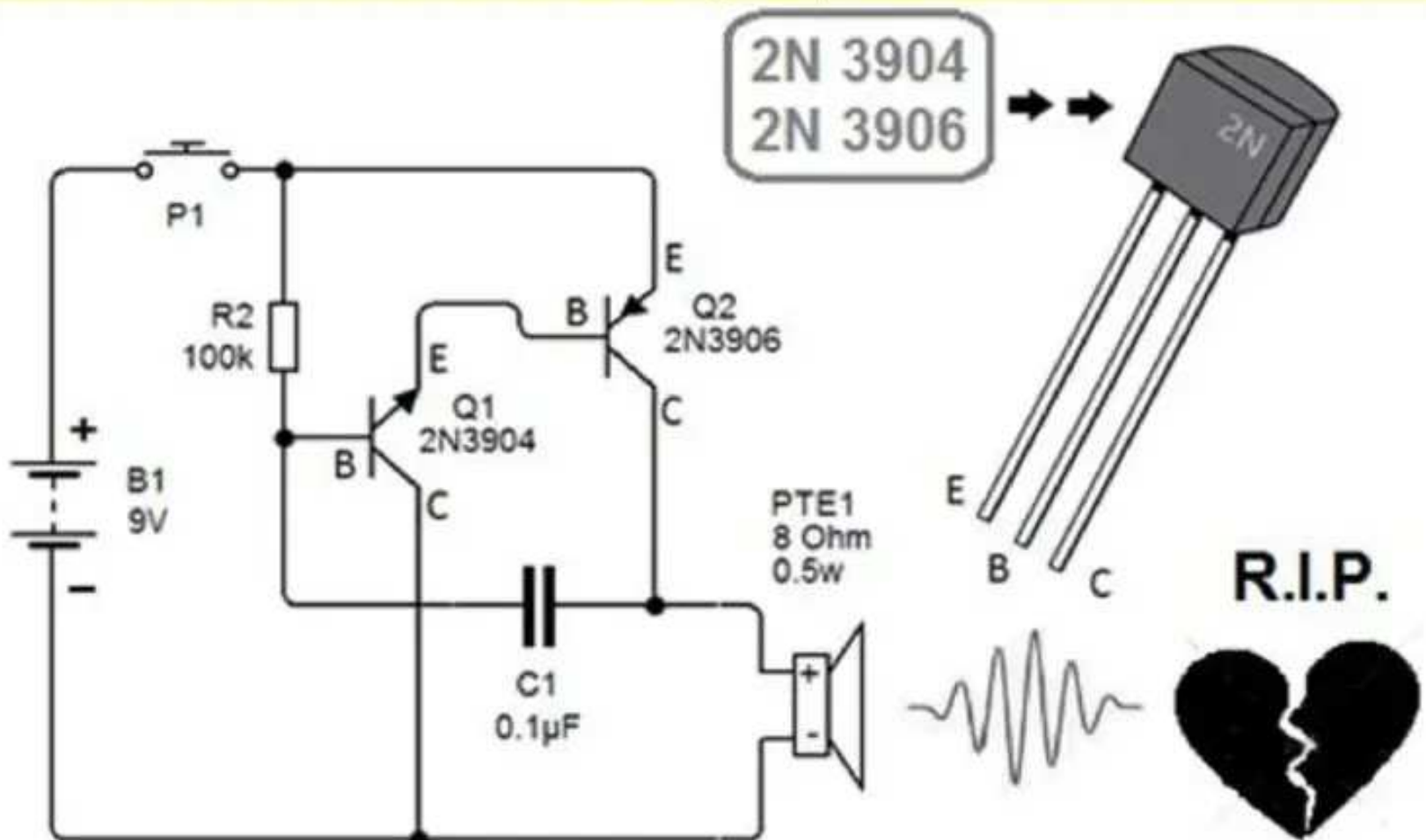
Funcionamiento: Este oscilador utiliza 2 transistores (Q1)NPN y (Q2)PNP, La frecuencia de oscilación es determinada por el valor de la resistencia R1 y el capacitor C1, si por alguna razón los valores de R2 y C1 cambiaran, entonces la frecuencia de oscilación también lo haría y entonces el LED alumbraría más LENTO o más Rápido, SEGÚN el cambio.

La frecuencia que genera este proyecto es muy baja, por lo tanto es visible con el LED 1.



Disponible en [YouTube](#)

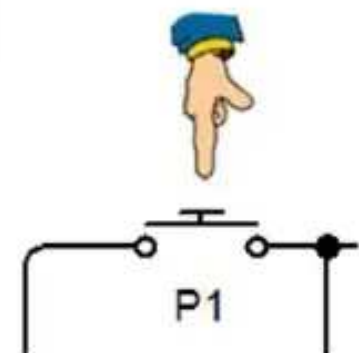
Proyecto #2 Sonido (R.I.P.)



Al ensamblar este proyecto obtendrá un generador de sonido, produciendo Tono agudo peculiar al presionar el pulsador P1.
Sin duda un proyecto para asustar o TROOLEAR a tus compañeros.

En esta ocasión estaremos utilizando un condensador Cerámico de 0.1 uf (microfaradios) código 104.

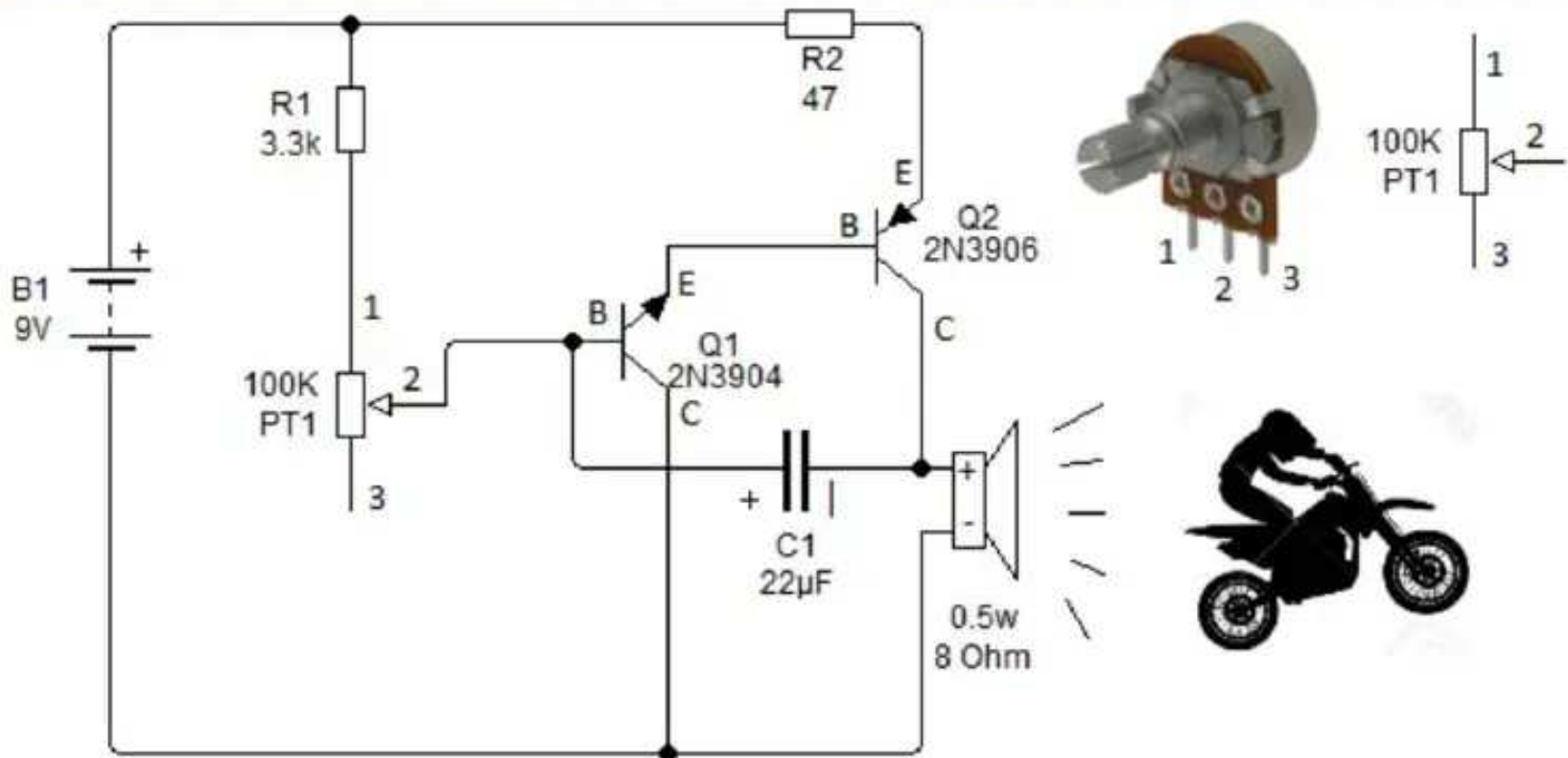
Por lo tanto al igual que el proyecto anterior Este oscilador genera una frecuencia más rápida Que no es posible verlo con un LED, pero si escucharlo Con un Altavoz o Parlante.



Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #3

Motocicleta electrónica Audible



Este proyecto sin duda será de mucho agrado, porque al ensamblarlo obtendrá un sonido del motor de una Motocicleta. Al mover el potenciómetro, el sonido se agudiza o se suaviza tal como sucede cuando se acelera o se desacelera una motocicleta.

Usted puede acelerar o frenar su motocicleta electrónica, girando el potenciómetro PT1.

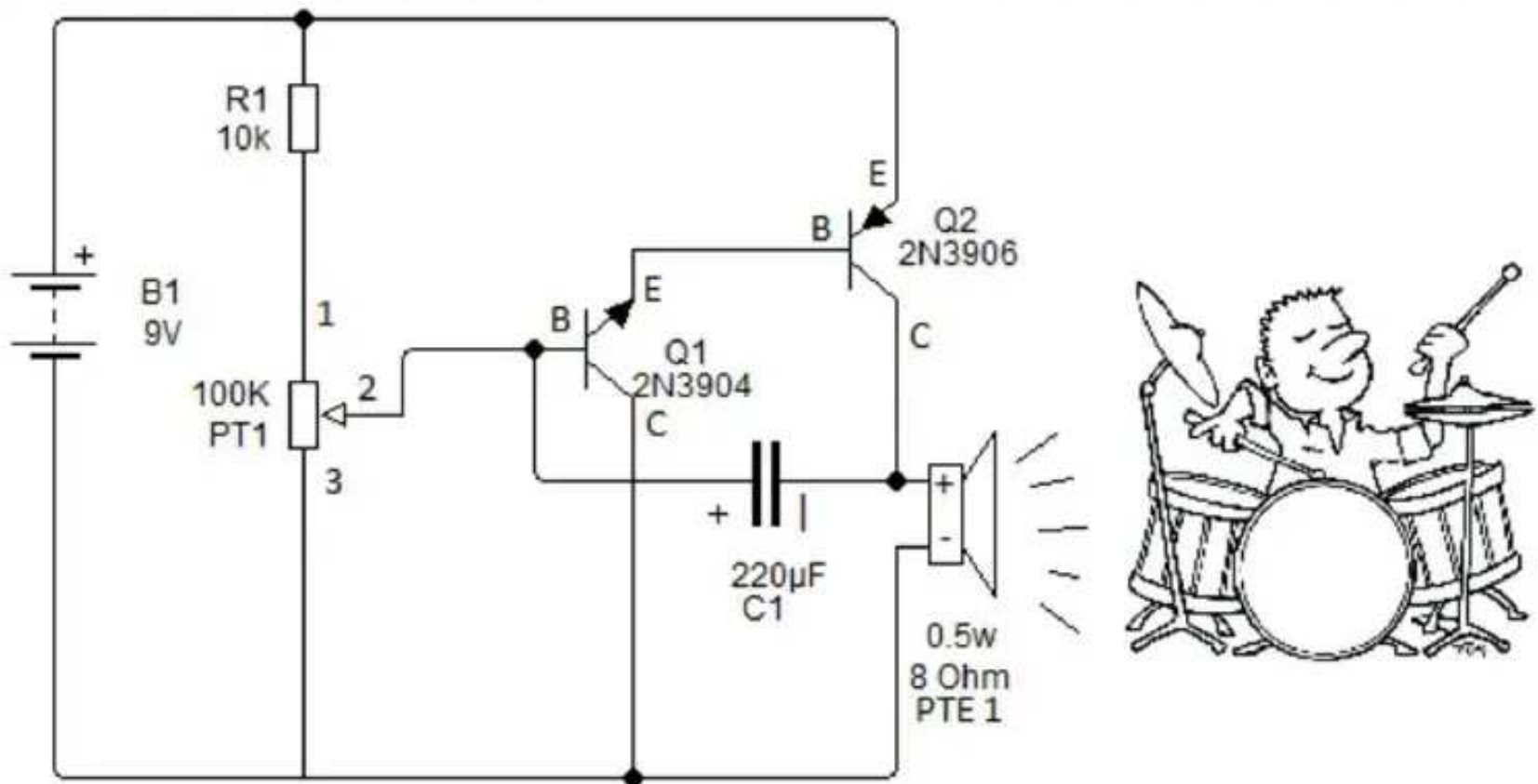


Funcionamiento:

El circuito de la motocicleta electrónica, es un oscilador de baja frecuencia conformado por dos transistores Q1-Q2, similar al experimento oscilador con transistores. La frecuencia de este oscilador lo determinan C1 de 22uf/16v y el potenciómetro PT1 junto con R1, que es la que controlaría la velocidad del sonido, ajustándolo usted acelera o frena la motocicleta al menos el sonido. La resistencia R2 se utiliza para limitar la corriente que le llega al parlante, para no dañarla.

Disponible en YouTube

Proyecto #4 Metrónomo Audible



Con este proyecto podremos obtener sin duda una herramienta musical básico, para acompañar y mejorar la técnica en instrumentos musicales como: la guitarra, el bajo, teclado, la batería y otros...

Un metrónomo, es un dispositivo que ayuda a fijar y conservar el ritmo de la música. Los metrónomos tradicionales son mecánicos y emplean un brazo de vaivén que hace un sonido en cada final de giro, algo así como un reloj de péndulo.



Funcionamiento:

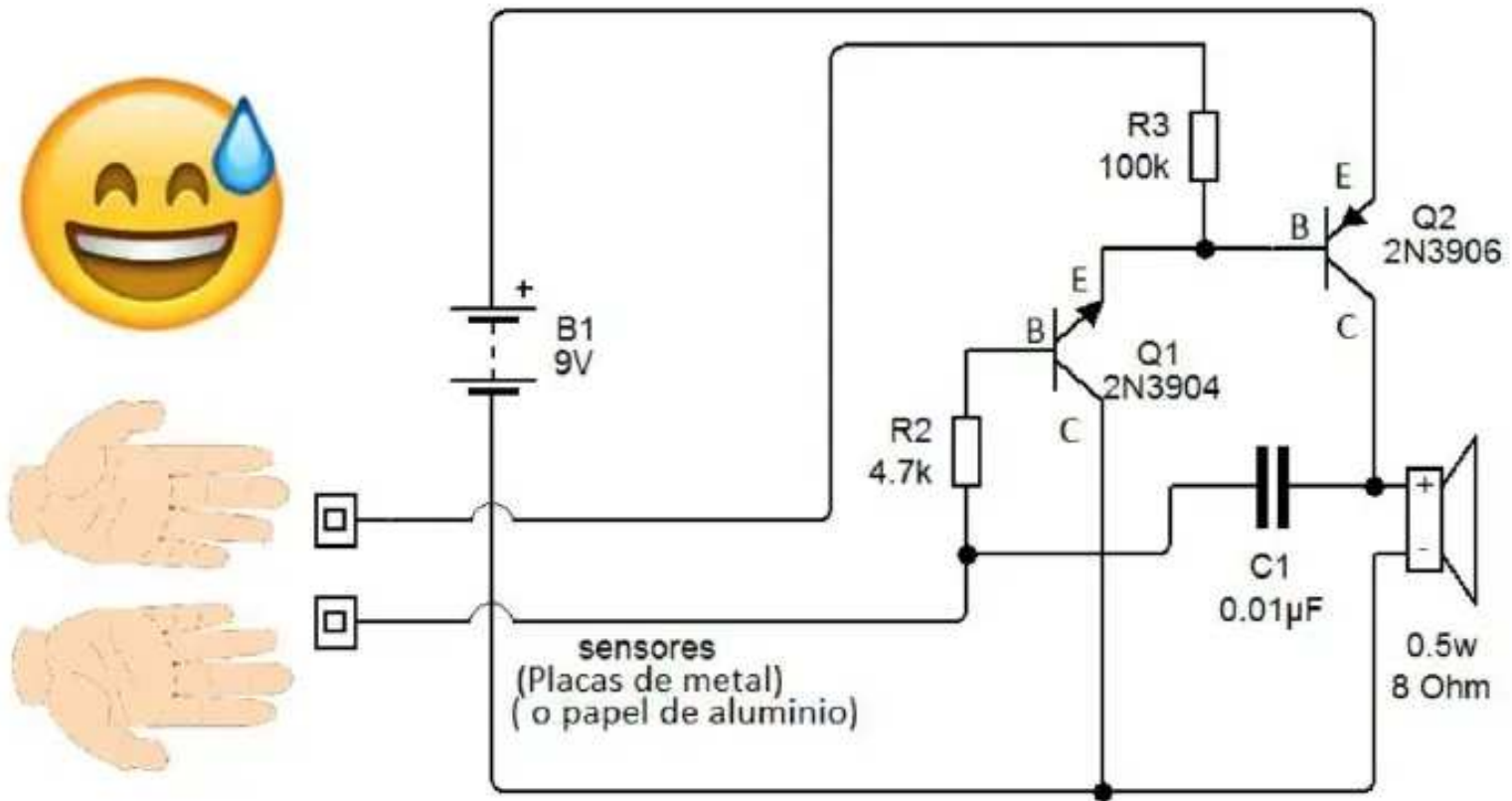
el circuito del metrónomo esta echo con un oscilador de baja frecuencia conformado por dos transistores, similar al Proyecto#1.

La frecuencia de este oscilador se controla con el potenciómetro PT1, y ajustándolo, usted acelera o disminuye la velocidad del ritmo.

Disponible en YouTube

Proyecto #5

Detector de mentiras transistorizado



Será muy divertido realizar este circuito y compartirlo con nuestros compañeros, para saber quién miente o no.

Para lograr su objetivo, este circuito “siente” la variación de la resistencia de la piel. La resistencia de la piel cambia cuando la persona miente.

Funcionamiento:

Esto suele suceder por el cambio de temperatura de la piel, sudoración, u otro motivo. Pero sucede cuando la persona miente. El circuito es un sencillo oscilador a transistores, cuya frecuencia de oscilación depende de los valores del condensador C1, del resistor R3 y de la resistencia de la piel entre los dos terminales sensores.

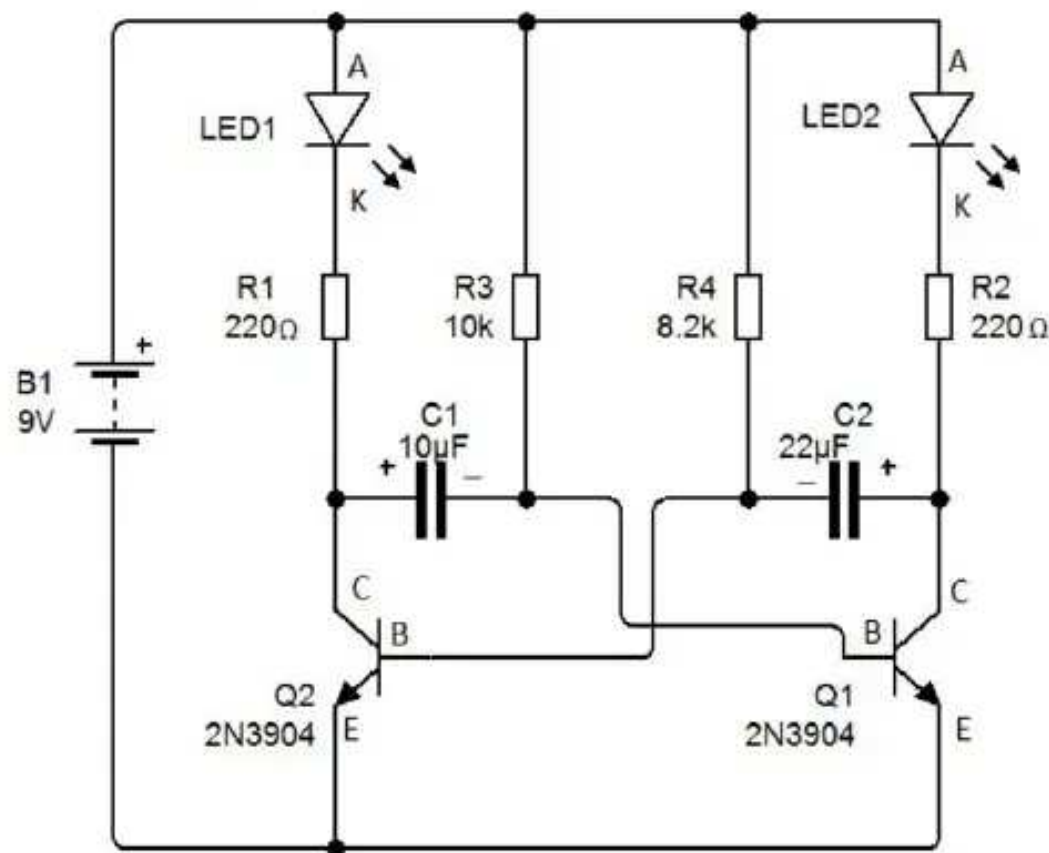
Los valores del condensador C1 y la resistencia R2 son fijos, pero la resistencia de la piel si puede variar y es ésta la que causará a variación en el sonido que emite el parlante. (Detectando la mentira). Para que el circuito oscile, parte de la señal de la salida (colector del transistor Q2) es realimentada a la entrada (la base del transistor Q1) a través del condensador C1.

Los sensores pueden ser dos pequeñas placas de metal flexible o simplemente cables, también puede funcionar con papel de aluminio.

Disponible en YouTube

Proyecto #6

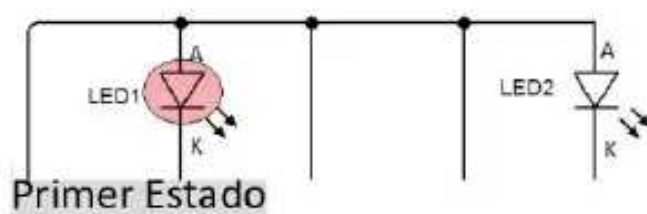
Juego de Luces Astable Analógico



Al ensamblar este proyecto obtendrá un pequeño juego de luces transistorizado con NPN, conectados en forma de "Multivibrador Astable", es decir: un generador de pulsos de 2 estados.

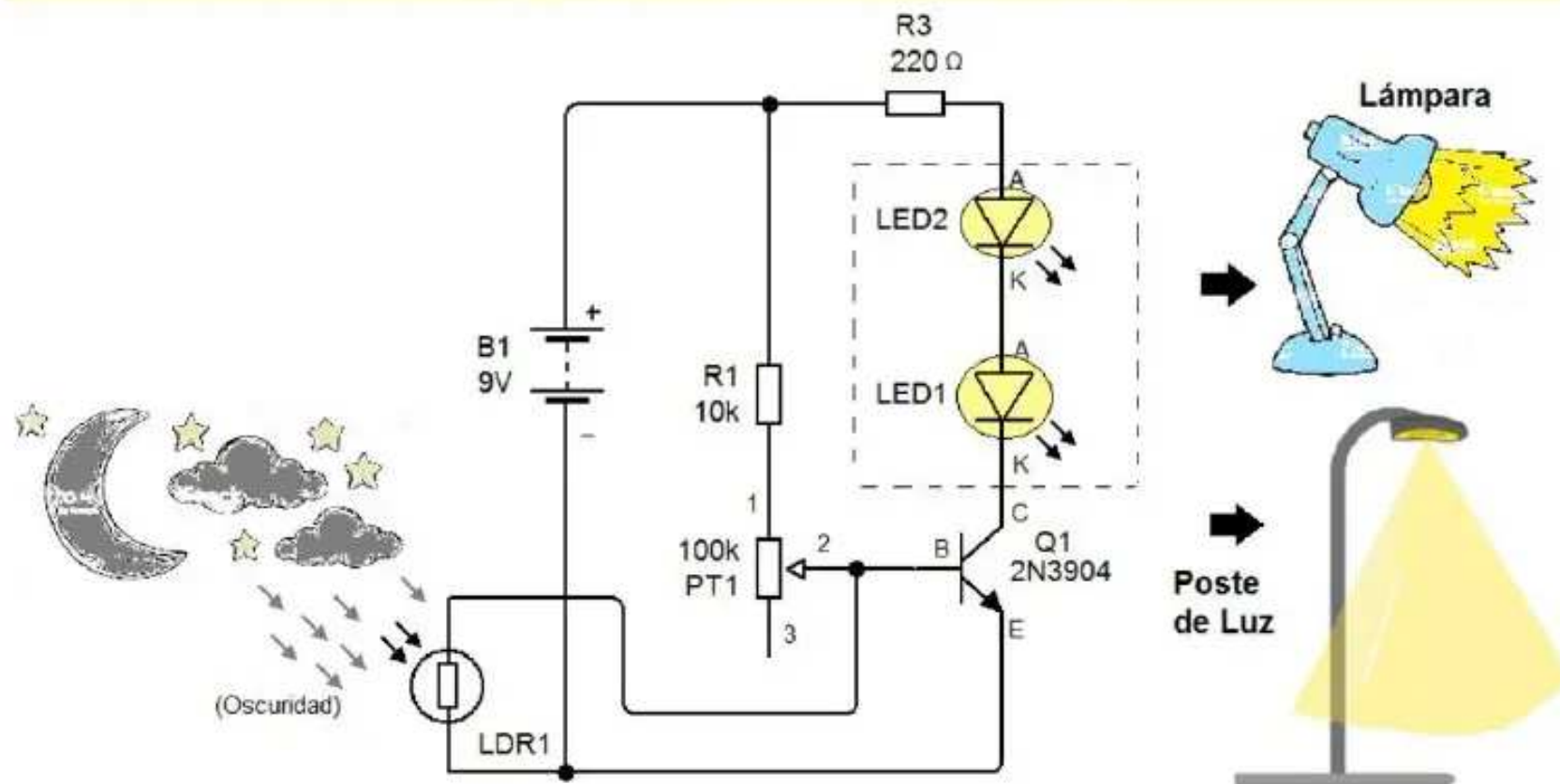
Funcionamiento:

La frecuencia de salida depende de la carga y descarga de condensadores C1 y C2, estos son provocadas por la conmutación de los transistores, es decir al comenzar a funcionar el transistor Q1 está activado y el Q2 está desactivado e viceversa. El tiempo de cambio de estado de encender y apagar lo determinan los condensadores C1 - C2, las resistencias R3- R4 , se podría cambiar estos valores para experimentar la velocidad del cambio de estados o hacerlo más rápido o lento el juego de luces.



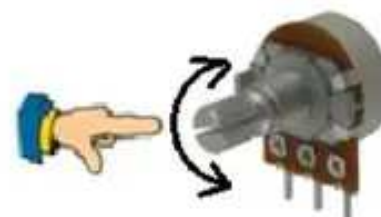
Proyecto #7

LED Nocturno automática NPN



Este proyecto es muy interesante, como indica su nombre, LED automático que se enciende al recibir oscuridad o algún tipo de SOMBRA en el sensor LDR1.

Con el potenciómetro PT1 se puede ajustar la sensibilidad del dispositivo para conservar los LEDs apagados bajo determinado nivel de luz y que automáticamente se enciendan cuando la luz desaparezca.



Funcionamiento: el circuito utiliza el transistor NPN 2N3904, se encarga de activar los LEDs desde su PIN Colector y el PIN Emisor conectado al negativo, en la Base se conecta en divisor de tensión entre PT1 y R1, con el sensor LDR1. Al regular el potenciómetro podemos aumentar o disminuir la sensibilidad de activar el transistor por estar conectado al positivo con R1 hasta su Base, luego está el sensor de Luz LDR1, que conecta uno de sus pines al negativo y el otro a la base del Q1 ó sea si el sensor LDR1 recibe Luz, bajara su resistencia y dejara pasar NEGATIVO hasta la Base del Q1 y lo mantendrá desactivado, pero si recibe oscuridad, entonces su resistencia baja permitiendo así que PT1 Y R1 le proporcionen más positivo y así activen el Q1, encendiendo los LEDs.

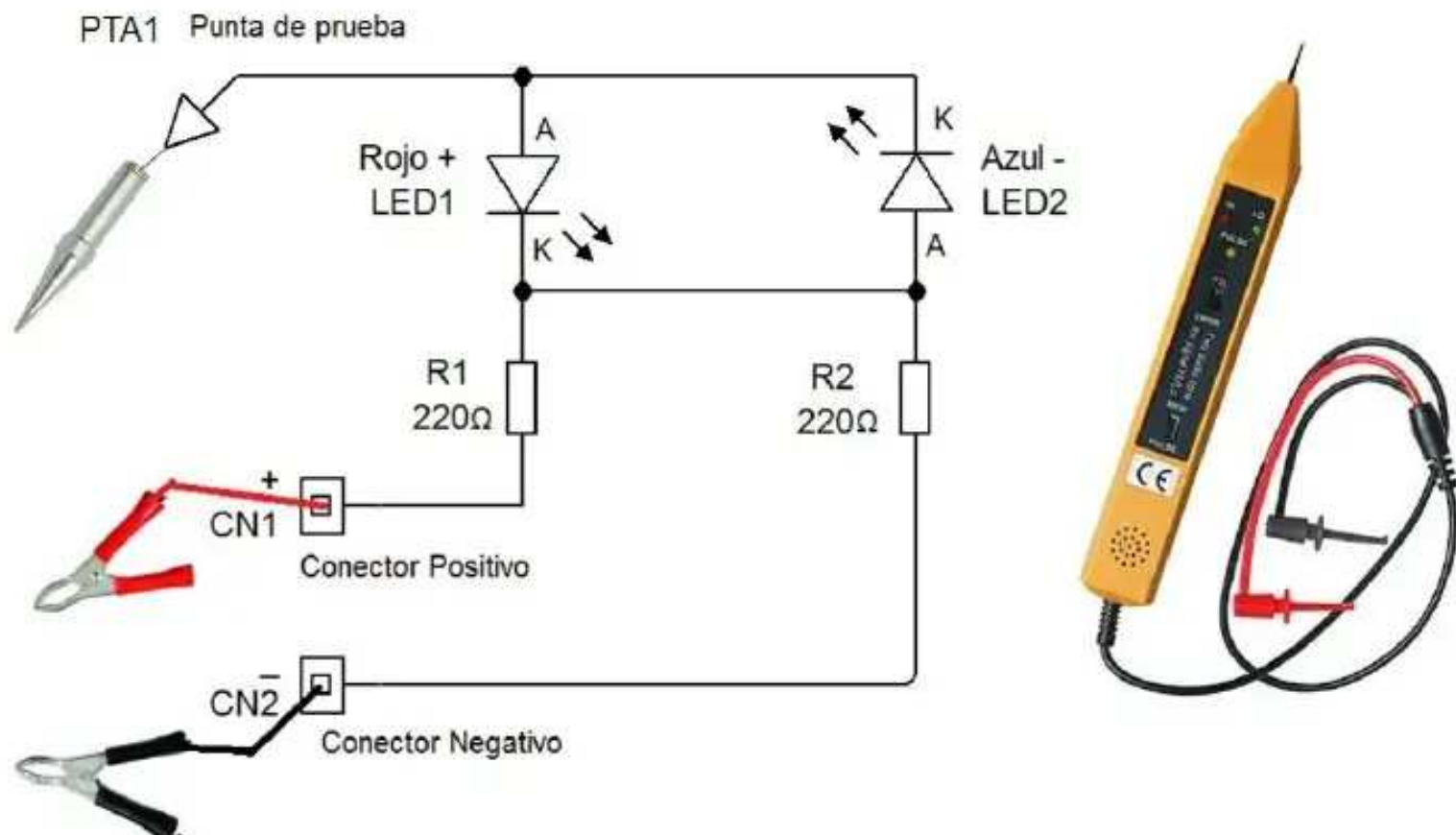
Este proyecto será muy útil en maquetas para trabajos de colegio o incluso para el hogar.

NOTA: se puede usar un Solo LED de alto brillo para el proyecto y no necesariamente 2 como se ve en ese proyecto.

Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #8

Punta Lógica (Instrumento)



En esta ocasión presentamos un instrumento muy útil para un técnico, al menos para detectar fallos o en reparación de CIRCUITOS ELECTRONICOS, un sencillísimo “detector de POLOS de corriente POSITIVO y NEGATIVO”.

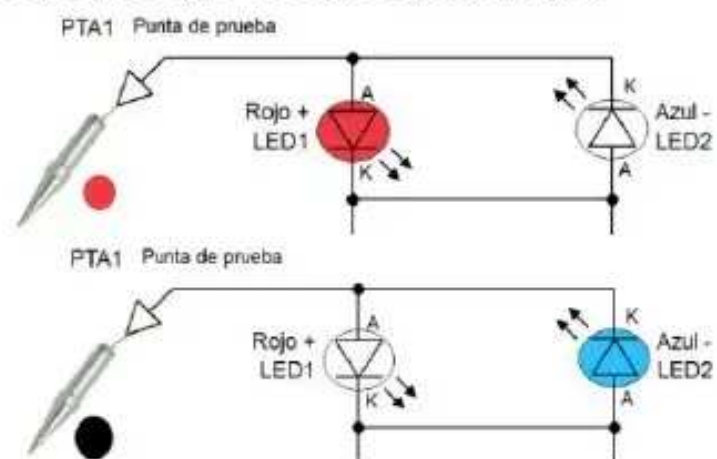
Una herramienta sin duda, sencilla para armar y experimentar en la instrumentación electrónica.

Funcionamiento: el proyecto se alimenta del mismo circuito que vamos a REVISAR, TESTEAR o verificar, solo es necesario conectar CN1 y CN2 a la batería del circuito y con la punta PTA1 ir tocando los pines de los componentes del circuito que estemos revisando.

Si detectamos POSITIVO el LED1 se encenderá.

Si detecta un NEGATIVO, se encenderá el LED2 y

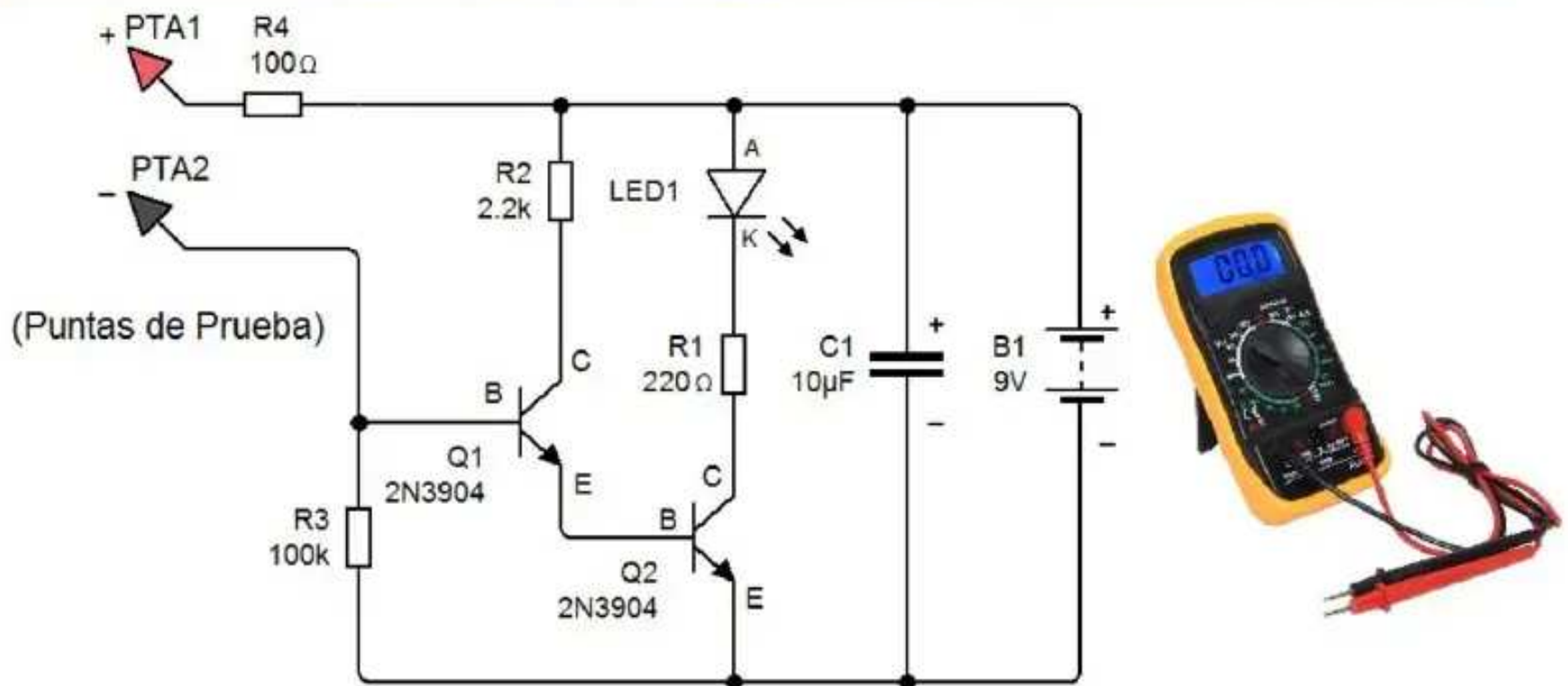
Si no detecta ninguno de ellos, los 2 LED'S estarán APAGADOS.



Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #9

Tester de Continuidad y Diodos (Instrumento)



Un tester es una de las herramientas e instrumentos muy necesarios, para las mediciones, por lo tanto le mostramos una alternativa de construirse uno sencillo.

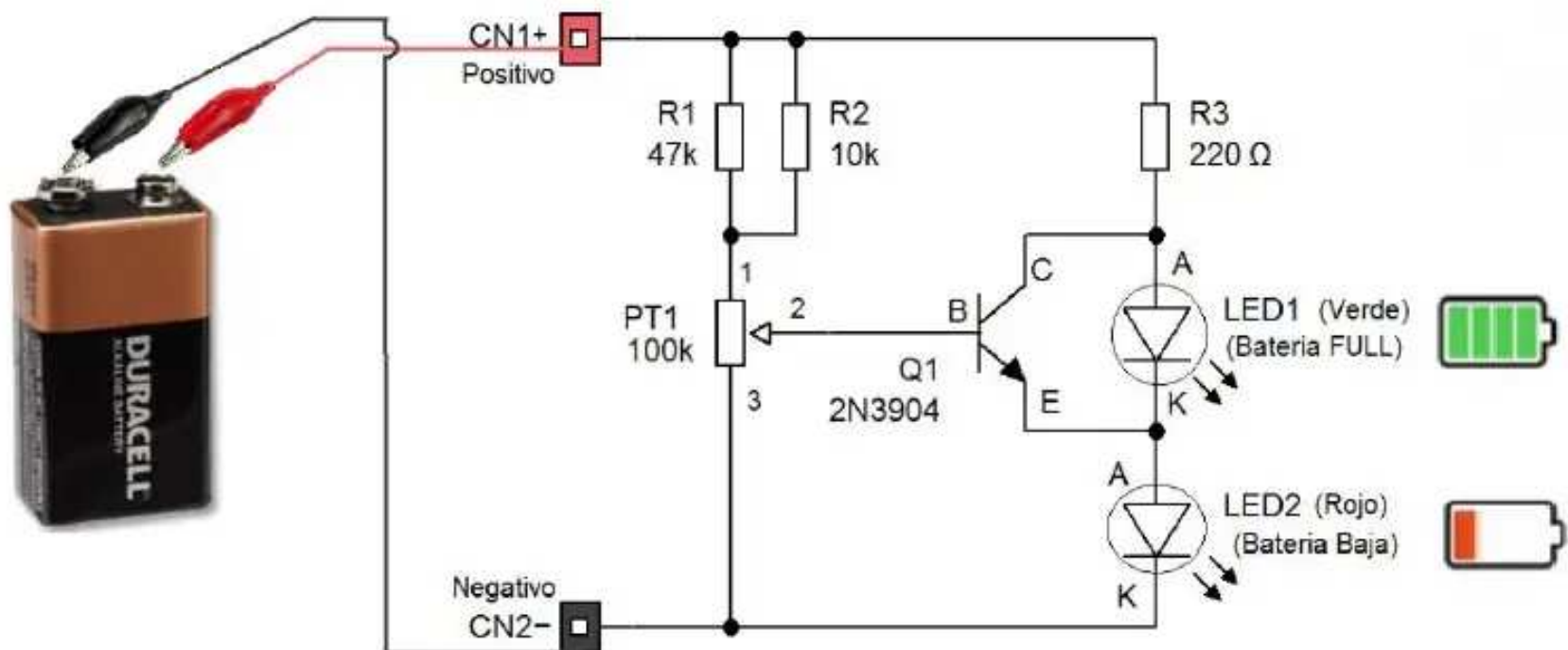
Un tester de continuidad, significaría para ver si hay una conexión de un Punto a otro, por ejemplo si un cable sirve o un conector de corriente eléctrica, también este instrumento nos sirve para revisar si un diodo sirve, por ejemplo: un diodo rectificador, zener o un diodo LED.

Funcionamiento : el circuito utiliza 2 transistores NPN Q1 y Q2 conectados en forma de cascada , también llamado DARLINGTON , conectado un LED1(de cualquier color) en el Colector del Q2 , si existe continuidad (conexión) en las puntas de Prueba PTA1 y PTA2 ,circulara corriente positiva del R4, hasta la base del Q1 , activándolo y dejando pasar corriente positiva del R2 al Colector de Q1 y que luego sale por el Emisor del mismo llegando a la Base del Q2 y así activando el LED1,Indicando que existe CONTINUIDAD.

Para testear un DIODO seria el mismo procedimiento y como tiene polaridad, bastaría en conectar el (+PTA1) al pin Ánodo(A) y el (-PTA2) al pin Cátodo (K), si el LED1 enciende significa que el diodo sirve y si no es que se dañó o no sirve. Para un diodo LED será más visible porque se encenderá si hacemos el procedimiento anterior.

Proyecto #10

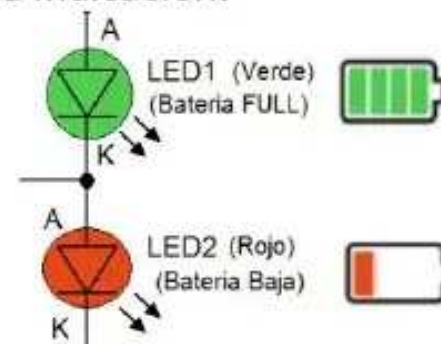
Indicador de Batería (Instrumento)



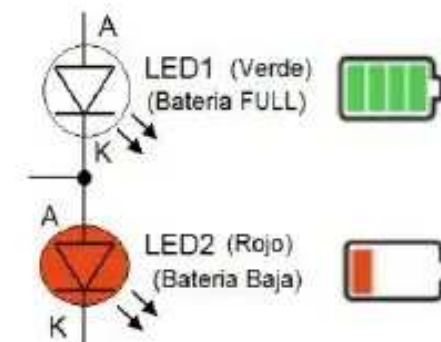
Un proyecto bastante útil, al ensamblarlo tendrá otro instrumento, al menos un indicador donde nos verifique si nuestra fuente de alimentación, en este caso una Batería está llena (FULL) o esta baja, utilizando unos LED'S para realizar la indicación.

Funcionamiento:

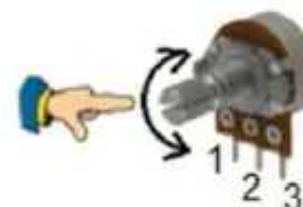
Cuando conectamos una batería FULL, el LED 1 y LED 2 se encienden juntos esto debido que pasa una gran cantidad de corriente en la Base del transistor Q1 2N3904, por lo tanto Colector y emisor conectan, así encendiendo los Led en serie por completo.



Si conectamos una batería baja por ejemplo : medio uso o a mitad de su capacidad , entonces el LED 1 se apagará levemente o completo y el LED 2, se mantendrá encendido, indicando baja batería y también si se apagara el LED 2 por completo esto indicaría que la batería está Vacía.

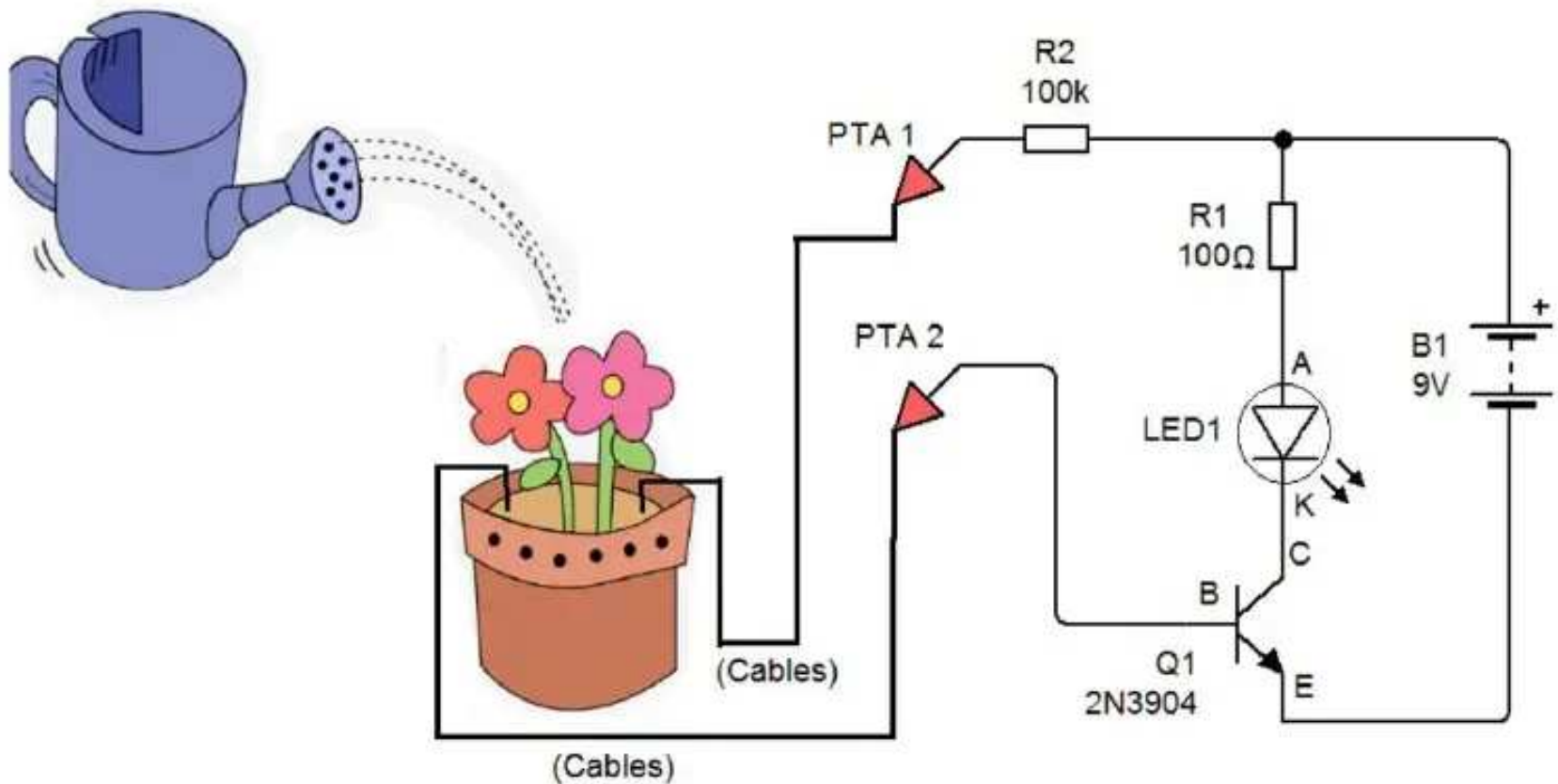


EL potenciómetro PT1 sirve para la sensibilidad del transistor, al girar podemos hacerlo mas detectable el nivel de batería , girado la perilla y calibrarlo la sensibilidad del proyecto.



Disponible en YouTube

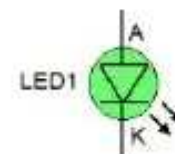
Proyecto #11 Detector de Humedad



Un interesante proyecto simple para una aplicación “hogareña”, es como si pudiéramos automatizar nuestra casa o al menos una actividad cotidiana, les presentamos un detector de humedad o también un detector de riego para plantas en macetas. Sin duda una actividad muy habitual en casa.

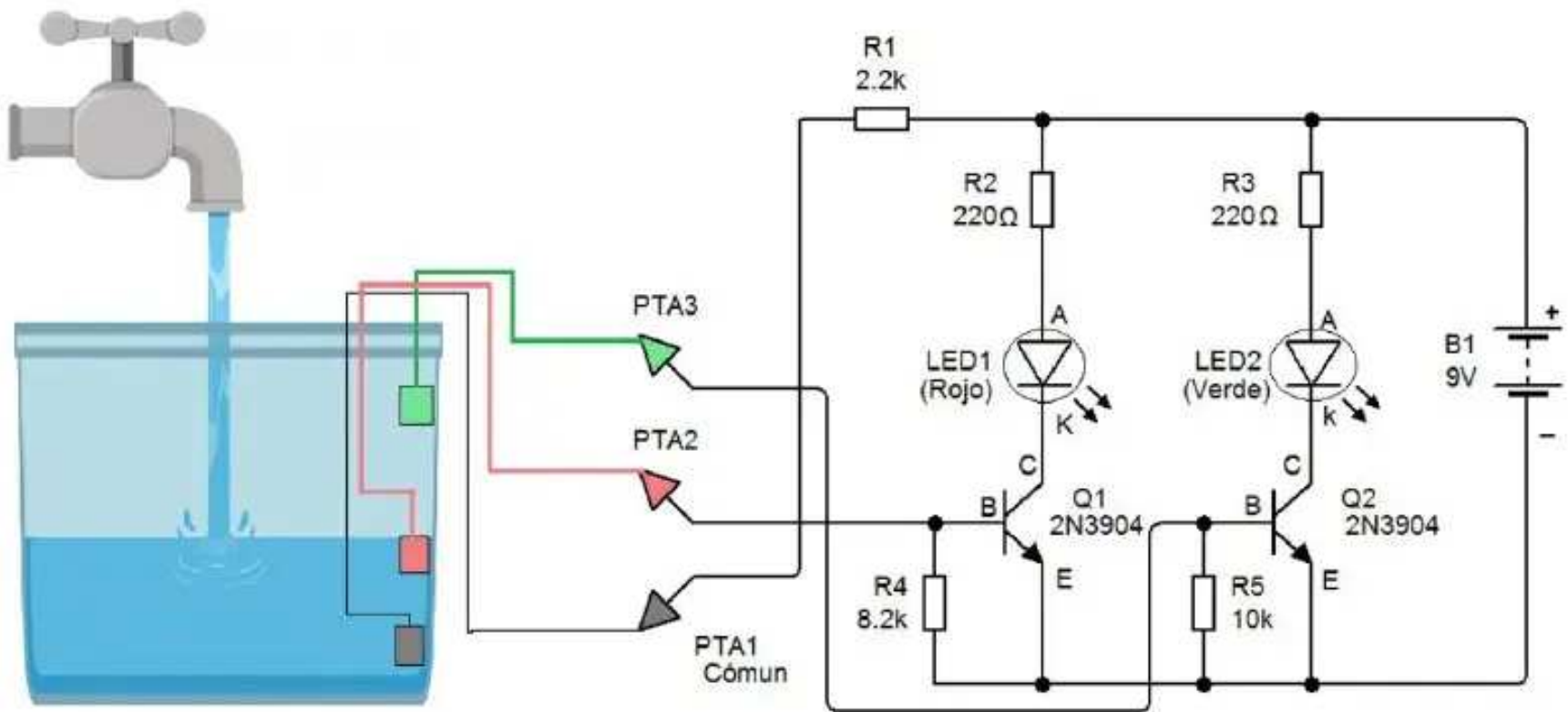
Funcionamiento: las puntas de prueba PTA1 y PTA2 son cables un poco largos, que deben introducirse en la tierra de la maceta, enterradas bajo tierra, por lo menos unos 3cm de profundidad (dependiendo del tamaño de la maceta de la planta), un cable PTA1 conecta al +POSITIVO junto a las R2 de 100k , y el otro cable PTA2 a la base del Q1 2N3904, cuando la tierra de la planta esta “SECA” , hay muy poca continuidad entre PTA1 y PTA2 por lo tanto provocara que el LED1 se encienda muy poco o no se encienda , lo que significa que necesita ser regado.

entonces al REGARLO con agua , la tierra se humedecerá y habrá continuidad entre PTA1 y PTA2 , llegando corriente a la base del Q1 , activándose el LED 1, indicando que ya existe humedad , por lo tanto ya no necesita REGARLE agua.



Proyecto #12

Detector de Nivel de Agua

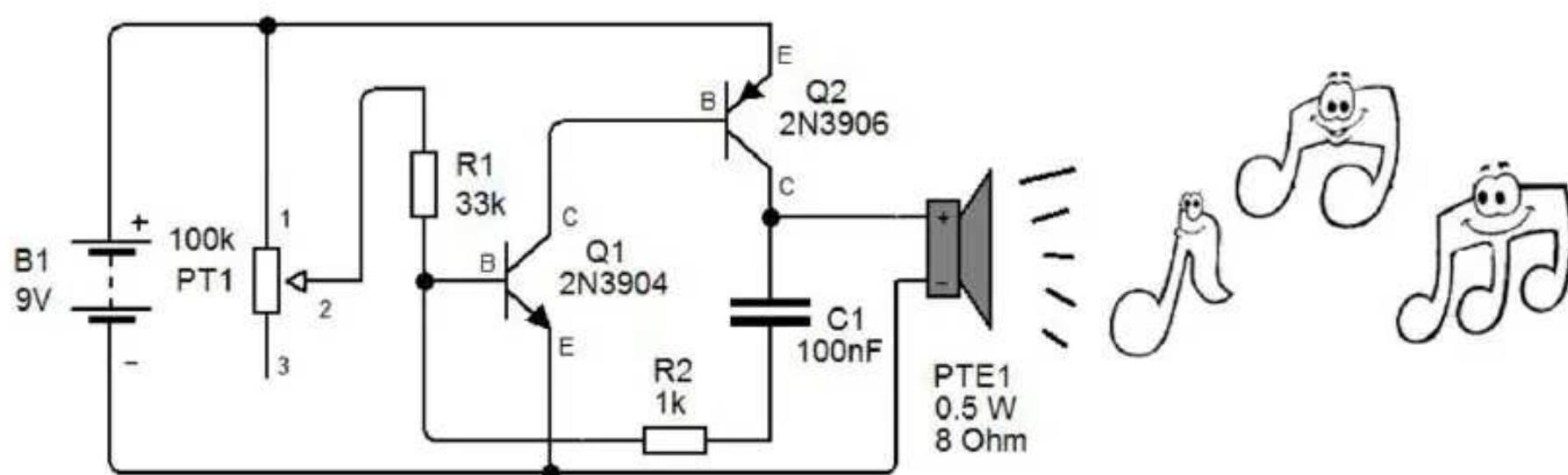


En esta ocasión tenemos un proyecto simple que es capaz de detectar el nivel de agua de un recipiente, puede ser el de un balde, cubeta, bidón o hasta una piscina en donde puede indicarnos si está lleno de agua o no. Este proyecto tiene 2 niveles de detección que sería el LED rojo LED 1, que significa que comenzó a llenarse de agua y el LED verde LED 2, que ya se encuentra en su límite de capacidad o esta está llena.

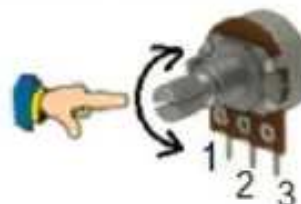
Funcionamiento: se utiliza 2 transistores NPN conectando led en sus Colectores para indicar el nivel, PTA1 común que conecta al POSITIVO con R1 ,se encargaría de activar los transistores Q1y Q2, al tener contacto con sus Bases con los cables PTA2 y PTA3 , R4 y R5 mantienen desactivados los transistores , conectados a NEGATIVO. Al llenarse de agua el recipiente, lo primero en tocar el agua sería el cable PT1 Común , al llegar hasta la mitad del recipiente , tocaría con el cable PTA2 , permitiendo contacto con la Base del Q1 encendiendo el LED1 y lo mantiene así , cuando esta por llenarse el recipiente llega a tocar el cable PTA3, activando el Q2 y encendiendo el LED2 , indicando así , el llenado del recipiente.

Proyecto #13

Generador de Tonos "FUNNY"



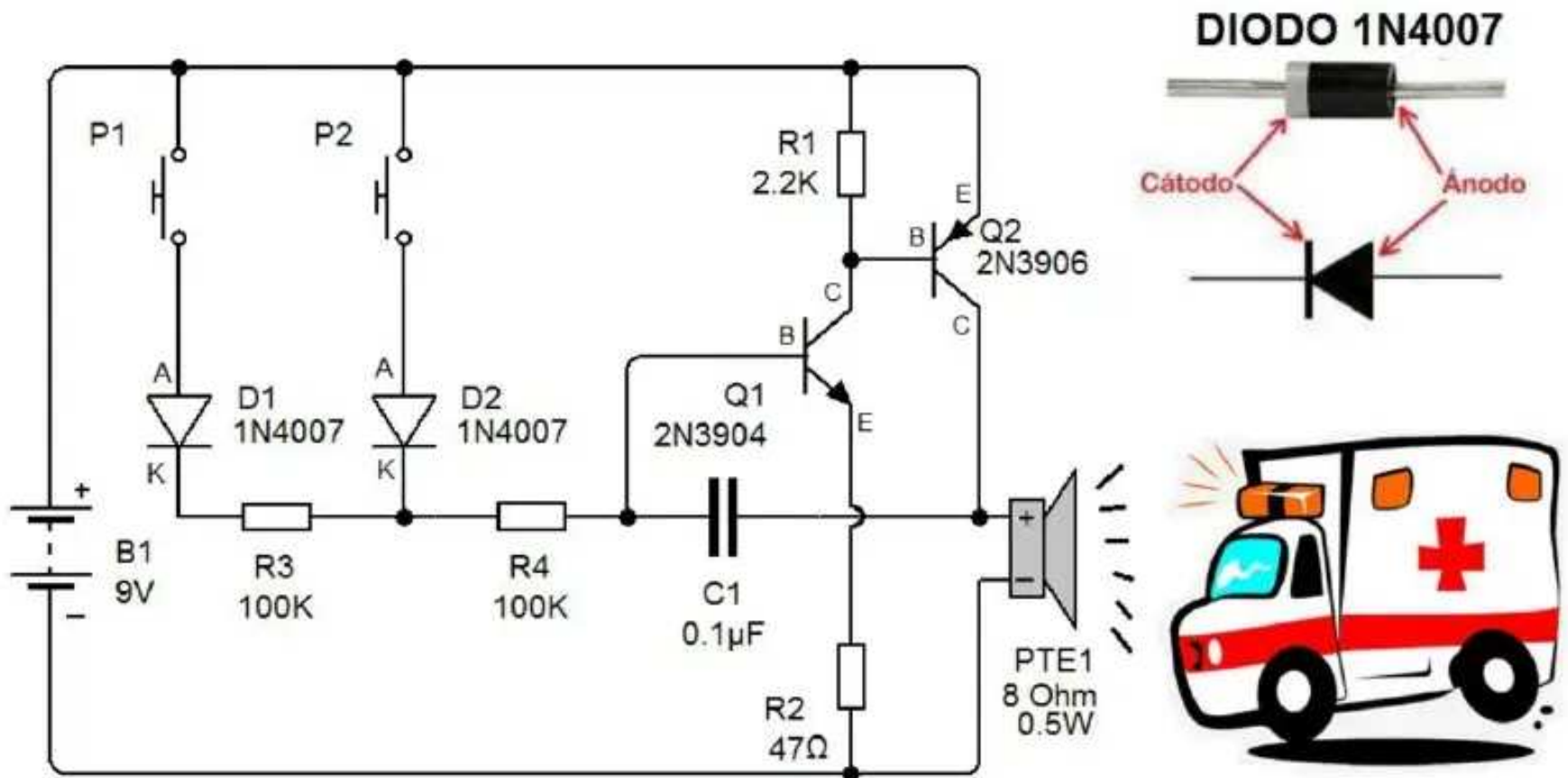
Este circuito es un oscilador, y es capaz de generar una onda de sonido o unos tonos. La frecuencia del tono (si es un sonido más agudo o grave) es controlada por el potenciómetro PT1. La potencia del sonido de este circuito es Considerable.



Funcionamiento: Los valores de resistencia variable PT1, condensador C1 y la resistencia R1 deciden la frecuencia del tono, reproduciéndolo en el parlante PTE1. El potenciómetro PT1 se encargaría de cambiar la frecuencia al alterar su valor, generando tonos aleatorios y diferentes.

Proyecto #14

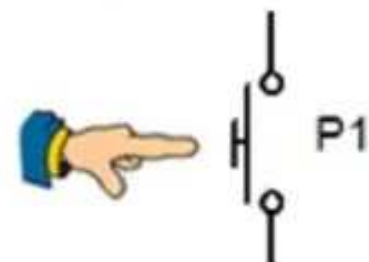
Bocina de Ambulancia



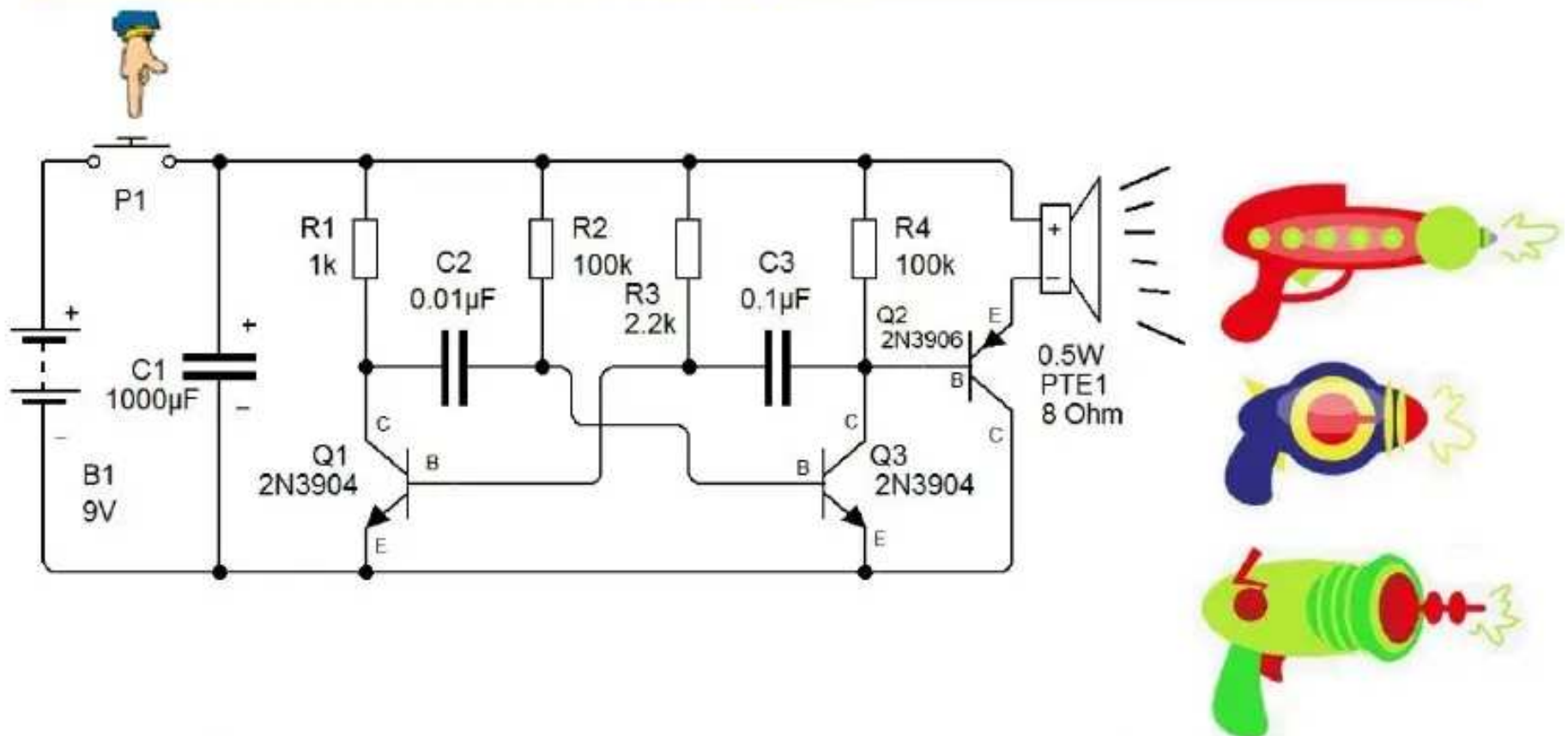
Este circuito genera unos tonos similares al de un carro de ambulancia o de paramédicos, pero también podríamos usarlo como una divertida bocina para cualquier uso que queramos.

Funcionamiento: el circuito utiliza un oscilador con transistores Q1 y Q2, que generaran una frecuencia debido a los valores de C1, R1 y R2 junto con las resistencias R3 y R4, que se encargan de dar un tono diferente al presionar los pulsadores P1 y P2.

Los diodos D1 y D2 sirven como enclavamiento, para que solo pase la corriente en un solo sentido al presionar P1 y P2, es para que no exista rebotes entre cada pulsador o un mal funcionamiento así por decirlo.



Proyecto #15 Pistola espacial



Un divertidísimo proyecto, que simula el sonido de un disparo espacial, como las películas de STAR WARS, STAR TREK y otras películas de ciencia ficción espacial.

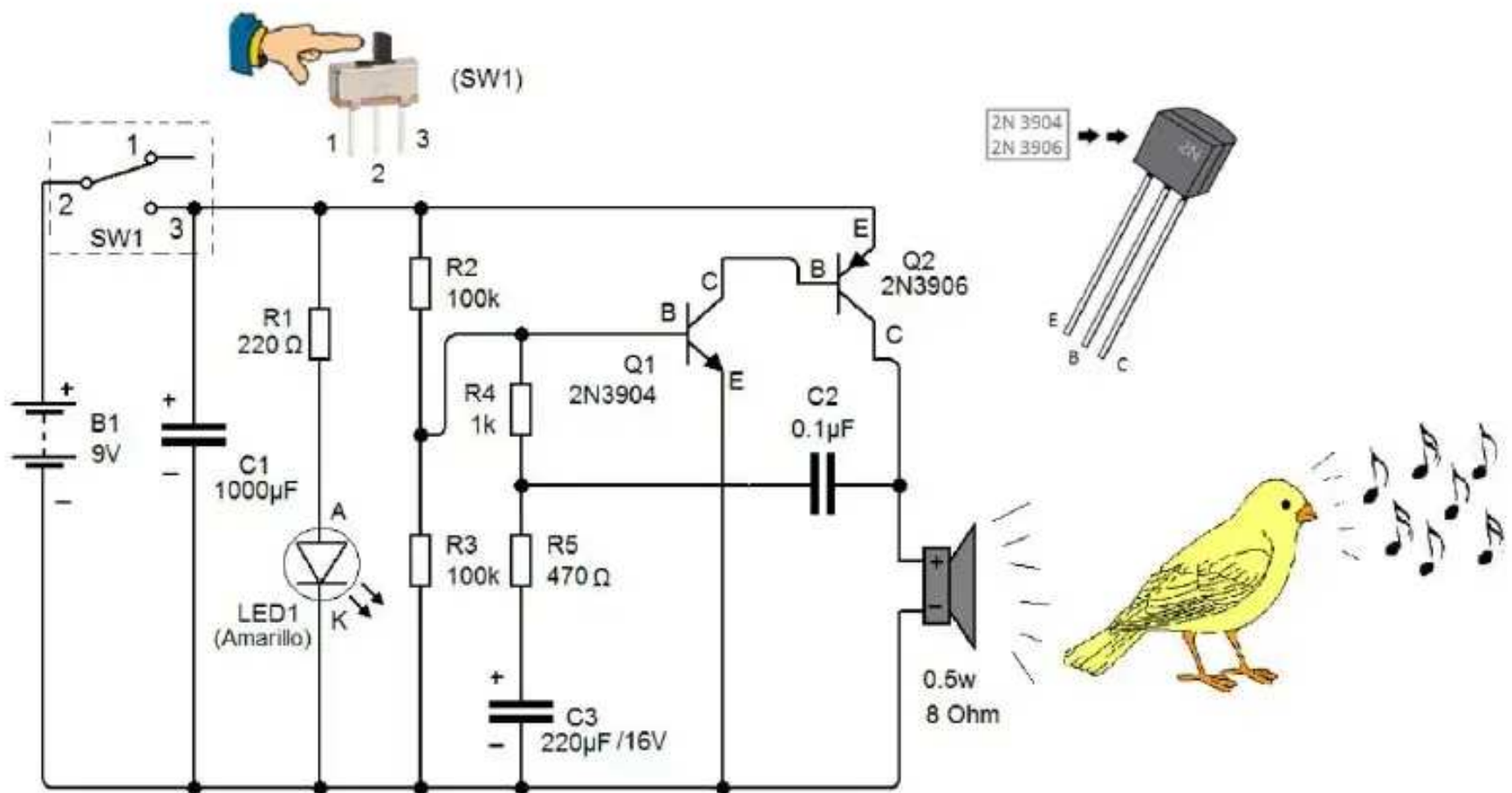
Funcionamiento: este proyecto consta de un oscilador con transistores NPN y un PNP (Q2), que amplifica la señal y pueda escucharse el sonido por el parlante PTE1, solo presionamos el pulsador P1 en donde emitirá un tono que poco a poco se apaga esto debido al C1, que se carga mientras presionamos el P1 y al soltarlo comenzará a descargarse, produciendo que el sonido disminuya mientras está oscilando los transistores Q1 y Q3, produciendo así el sonido de una pistola espacial.

Sin duda un proyecto para compartir con otros compañeros y que aún existen mejores versiones, para más adelante.



Disponible en 

Proyecto #16 Canario Electrónico



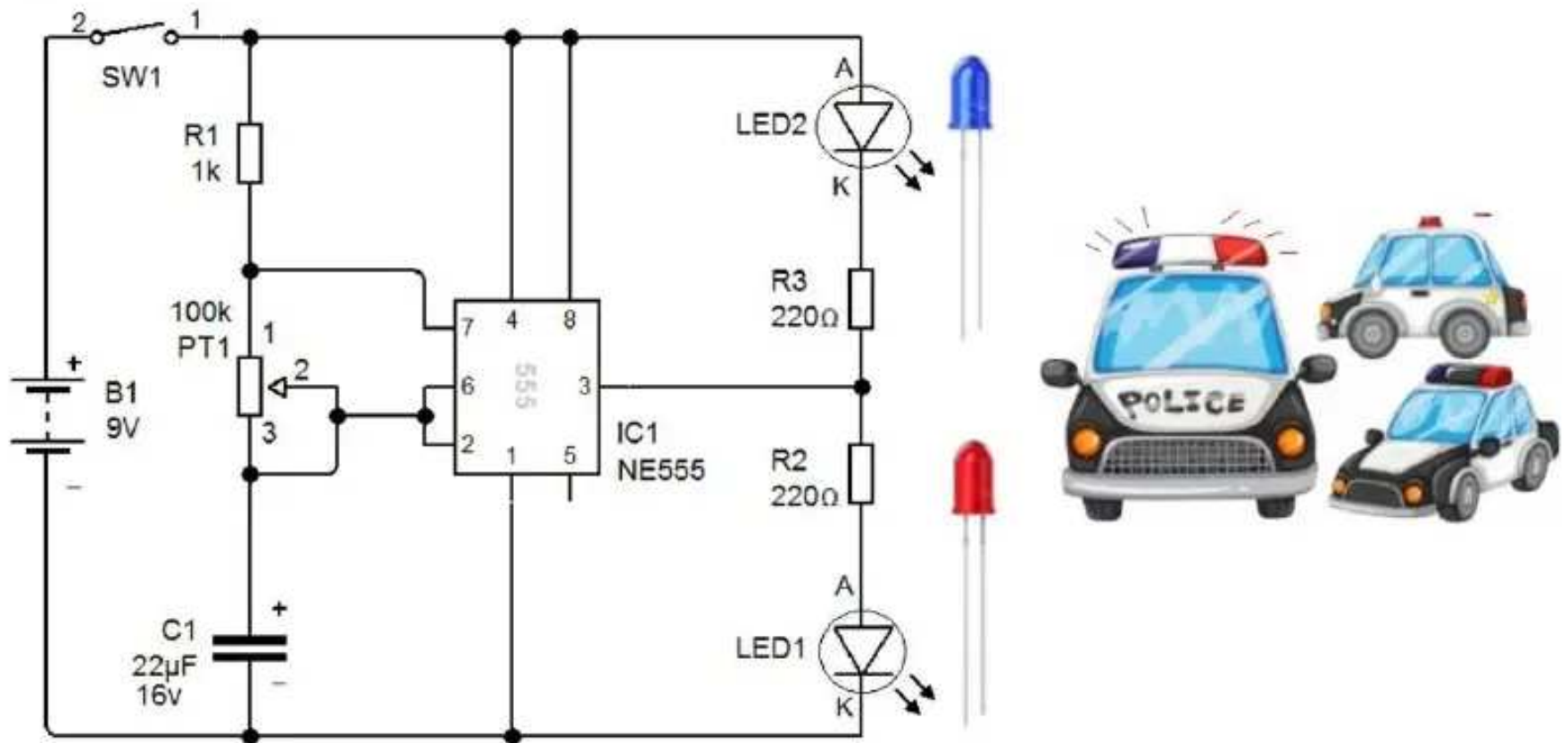
Les presentamos un muy bonito proyecto, uno para nuestro hogar o como un experimento para un adorno ambiental. Este proyecto imita al canto de un ave hogareña (un canario), tal vez uno de los proyectos interesantes que se asemeja al reemplazo de un ser vivo, pero en realidad solo sería en SONIDO.

Funcionamiento : Para generar el sonido intermitente pero agudo, utilizaremos un oscilador con los transistores Q1 y Q2, la frecuencia o el tono lo genera el condensador C2 y R4 , un sonido bastante Agudo o "chillón" y los cortes o intermitencia(para que suene entrecortado), lo produce el condensador C3 junto con R5 Y R4, las resistencias R2 y R3 mantiene estabilizado al transistor Q1 entre positivo y negativo en su Base , mientras realiza la carga - descargas rápidas de los condensadores para reproducir un sonido seco y firme.

El condensador C1 se utiliza para filtrar la corriente para que se un poco más limpia para el oscilador y además cuando se desconecta el interruptor SW1 le daría un efecto interesante en donde se va descargando o se apaga lentamente mientras realiza el sonido del canario, un efecto bastante llamativo.

Proyecto #17

Juego de luces Policial



Al ensamblar este proyecto obtendrá un pequeño juego de luces utilizando solo 2 LED'S, simulando a las luces de los carros policiales y que además podemos jugar con la velocidad de estos.

Funcionamiento: el proyecto utiliza el IC1 555, un generador de pulsos integrado, con esto ya tenemos simplificado el circuito, al accionar el SW1 pasara corriente por R1, conectando al PIN7 del IC1, donde es la descarga que luego conecta con el potenciómetro PT1, donde posteriormente conecta al PIN 6 y 2 del IC1, realizando el disparo y carga mediante el condensador C1, así genera el tiempo de carga y descarga.

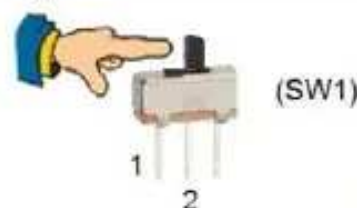
El tiempo podemos manipularlo con el PT1

Con tan solo moviendo su perrilla.



La carga y descarga genera una señal analógica, es decir no se mantiene fija, cambia un poco, por lo tanto el IC1 555 lo que hace es cambiarlo de ANALOGICA a DIGITAL, se lo demuestra en su salida PIN3, por este PIN sale Negativo y Positivo FIJO según el tiempo de descarga, así realizando el juego de luces, por un tiempo se enciende el LED1 (POSITIVO), luego se apaga y se enciende el LED2 (NEGATIVO), así sucesivamente.

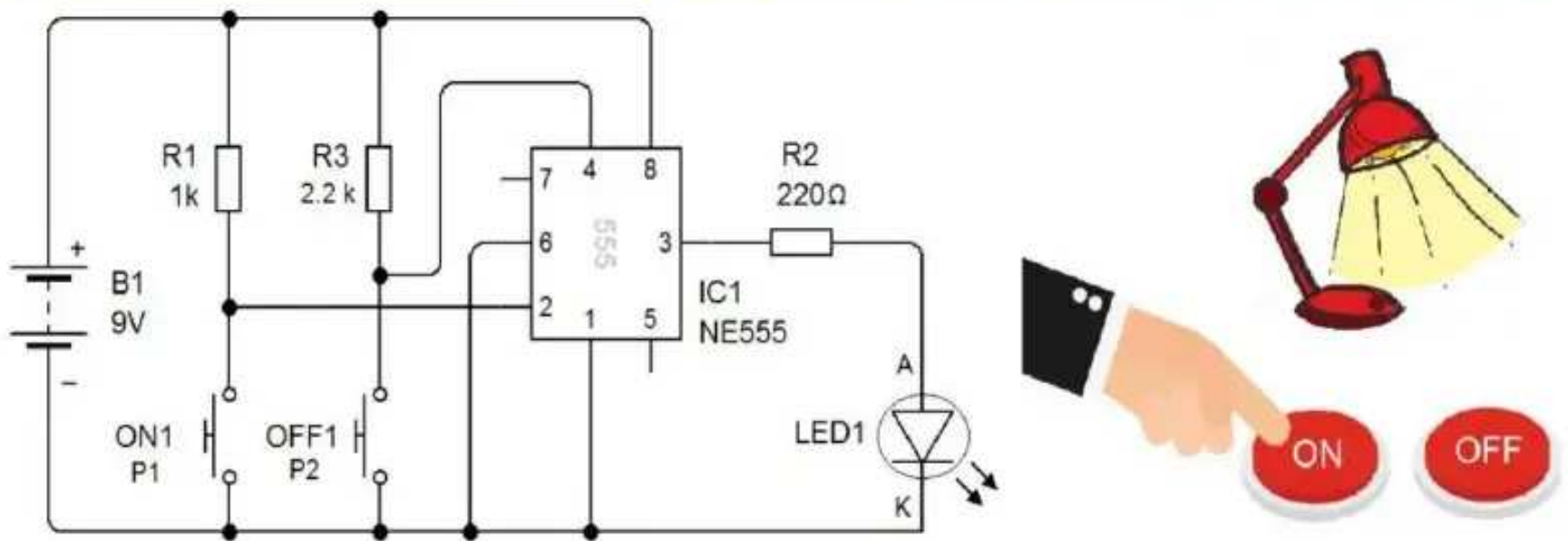
El SW1 es un conmutador de 3 pines pero solo usaremos 2 PINES.



Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #18

Interruptor Digital (Bi-Estable)



Un Bi- estable tiene 2 estados: encendido o apagado, también conocido como FLIP-FLOP, en donde podemos encender un LED con 2 pulsadores.

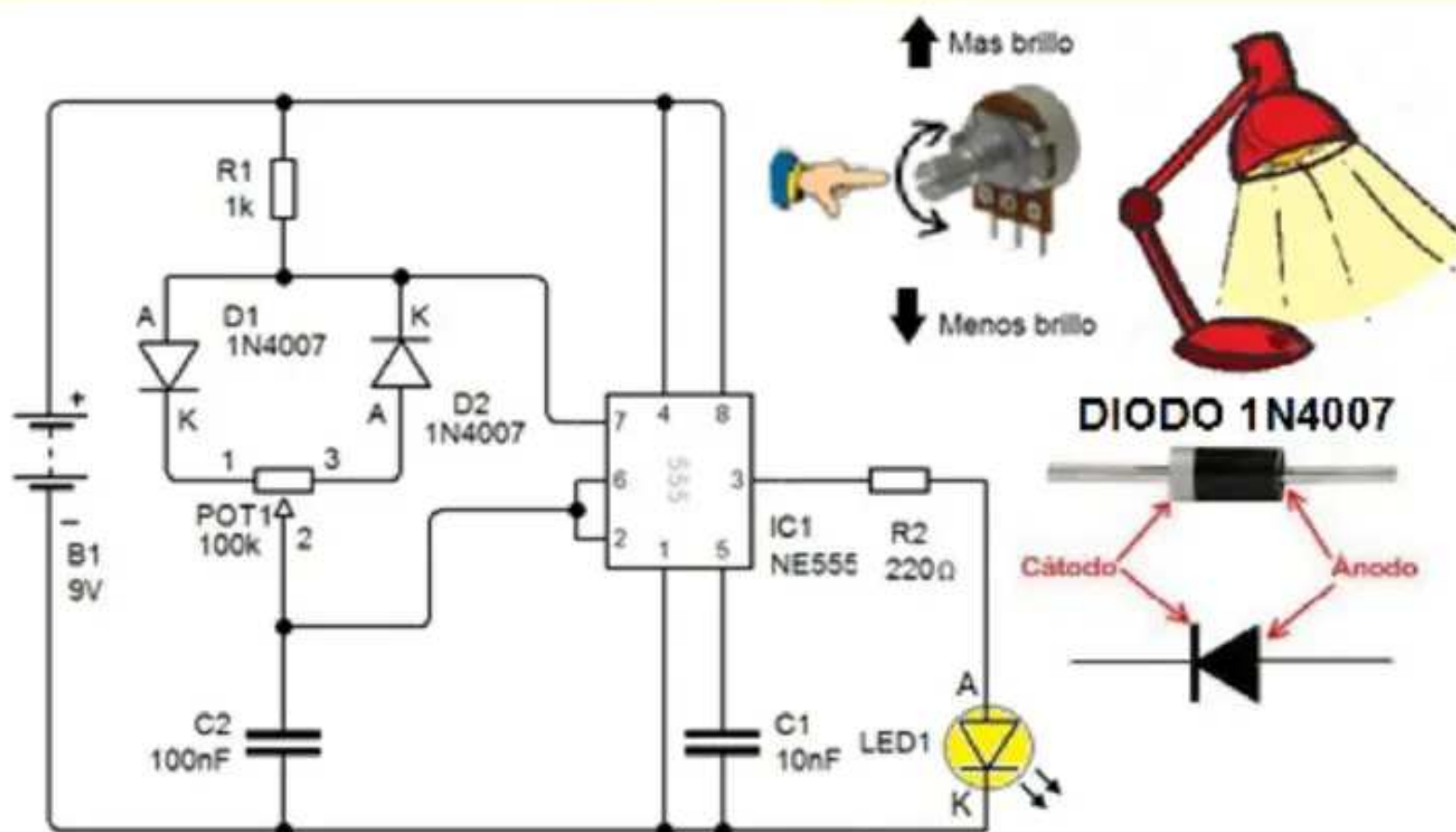
Funcionamiento: utilizamos el IC1 555, la alimentación del IC1 se realiza en los pines 8 y 1 (Positivo y Negativo), la R1 conecta directamente al PIN2 permitiendo así en modo "espera" poniendo la SALIDA PIN3 en CERO (Negativo), al presionar el P1 (ON1) enviara corriente negativa al PIN2, activando el LED1, ahora si se presiona el P2 (OFF1), enviara corriente Negativa al PIN4 del IC1, lo que provocara REINICIAR el IC1 (si!, puede reiniciarse el circuito), volviendo a CERO la salida del IC1 y apagando el LED1 nuevamente.

Los pulsadores P1 y P2 son de 2 pines.



Proyecto #19

Control del brillo PWM

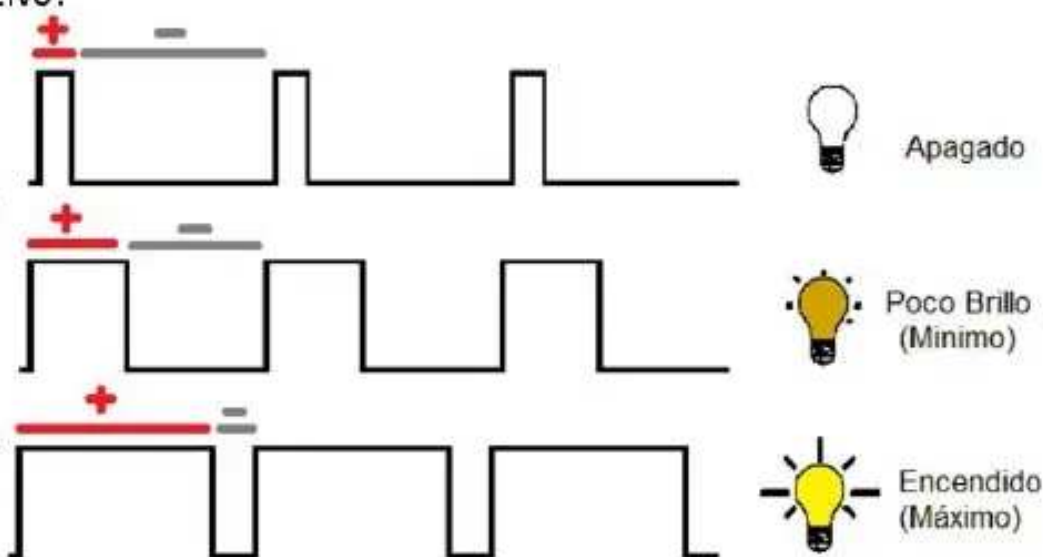


Esta es una forma de controlar la intensidad de luz de una Lámpara o un Led, y se lo realiza mediante el control de Señal PWM. La señal PWM (pulse-width- modulation) que significa Modulación de ancho de pulso, es una señal analógica digital de ondas cuadradas. Básicamente PWM es el tiempo que se da a cada POLO: positivo y negativo.

Funcionamiento: el IC1 555 esta configurado como ASTABLE o un intermitente,

es decir mostrando 2 estado de SALIDA (Positivo y Negativo), los diodo D1 y D2 conectados ambos extremos del Potenciómetro permiten que se solo pase en una dirección la corriente de descarga del C2 en el PIN 2 y 6, ya que utilizamos un condensador de 100nf y la descarga es rápida, por lo tanto es necesario estabilizar, el C1 se encargaría filtra o limpiar frecuencias

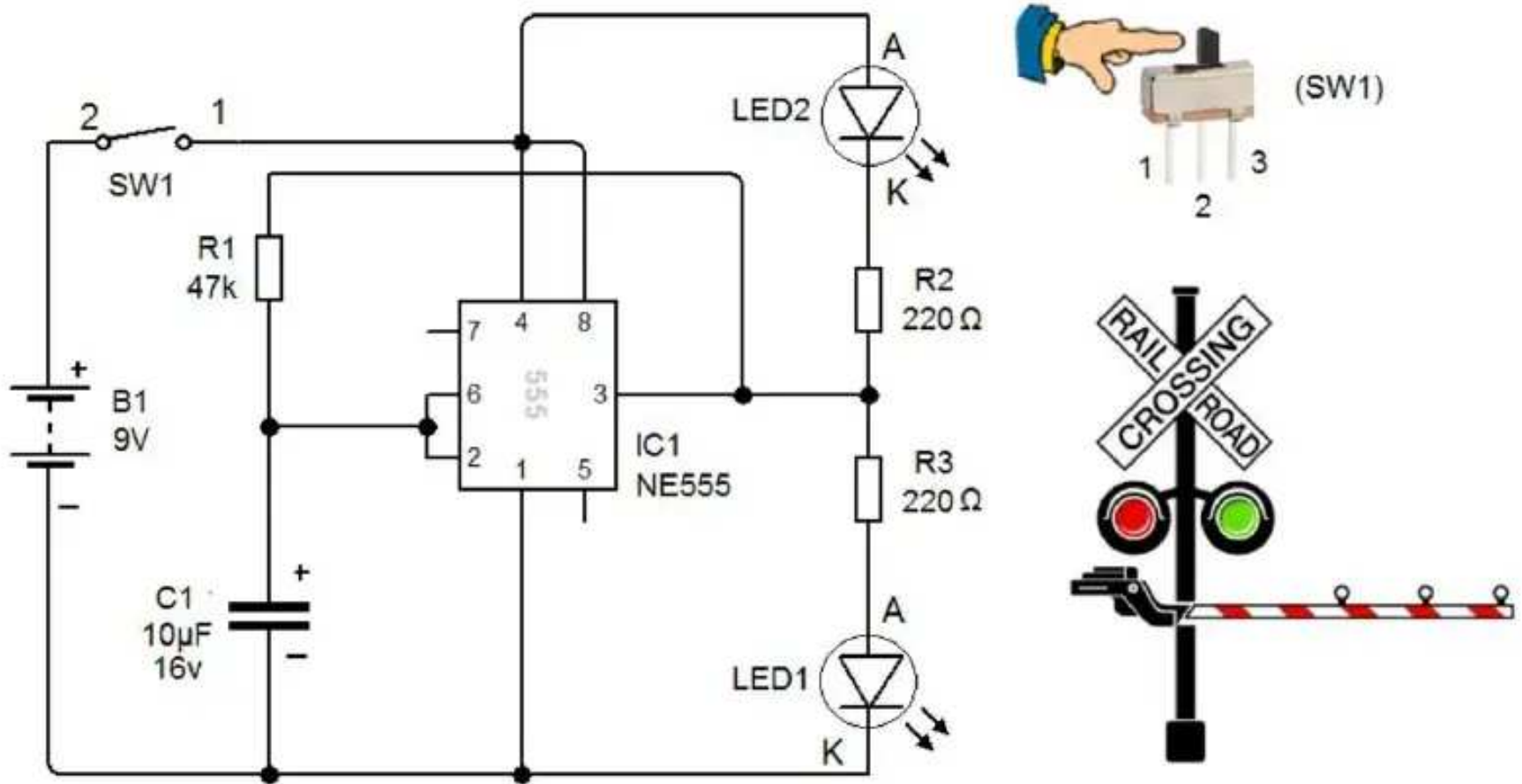
no deseadas o más bien controlar el voltaje en el interior de IC1 555. Para controlar el Brillo del LED1, giramos el POT1. el control PWM se realiza por los tiempos que tienen cada POLOS, por ejemplo en el dibujo, si el POSITIVO es más pequeño y el negativo más grande entonces el Led, estará apagado o tendrá poco brillo, pero si el positivo es más grande con más tiempo que el negativo, entonces el LED alumbrara con Intensidad.



Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #20

Luces de Ferrocarril

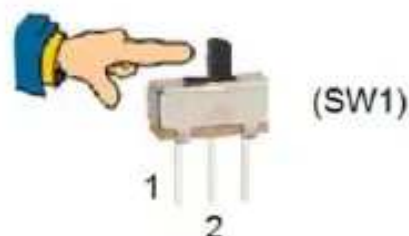


Un juego de luces fijo que simula la indicación del paso del TREN usando pocos componentes.

Funcionamiento: El IC1 555 estará funcionando como Astable, en donde R1 y C1 se encargan de realizar los tiempos intermitentes para el LED1 (color Verde) y el LED2 (color Rojo), pero es un destiempo así por decirlo ya que la R1 está conectada desde el PIN 3 hacia los pines 6 y 2 por lo tanto dando un efecto visual muy parecida al de las señales de los SEMAFOROS FERROVIARIOS.

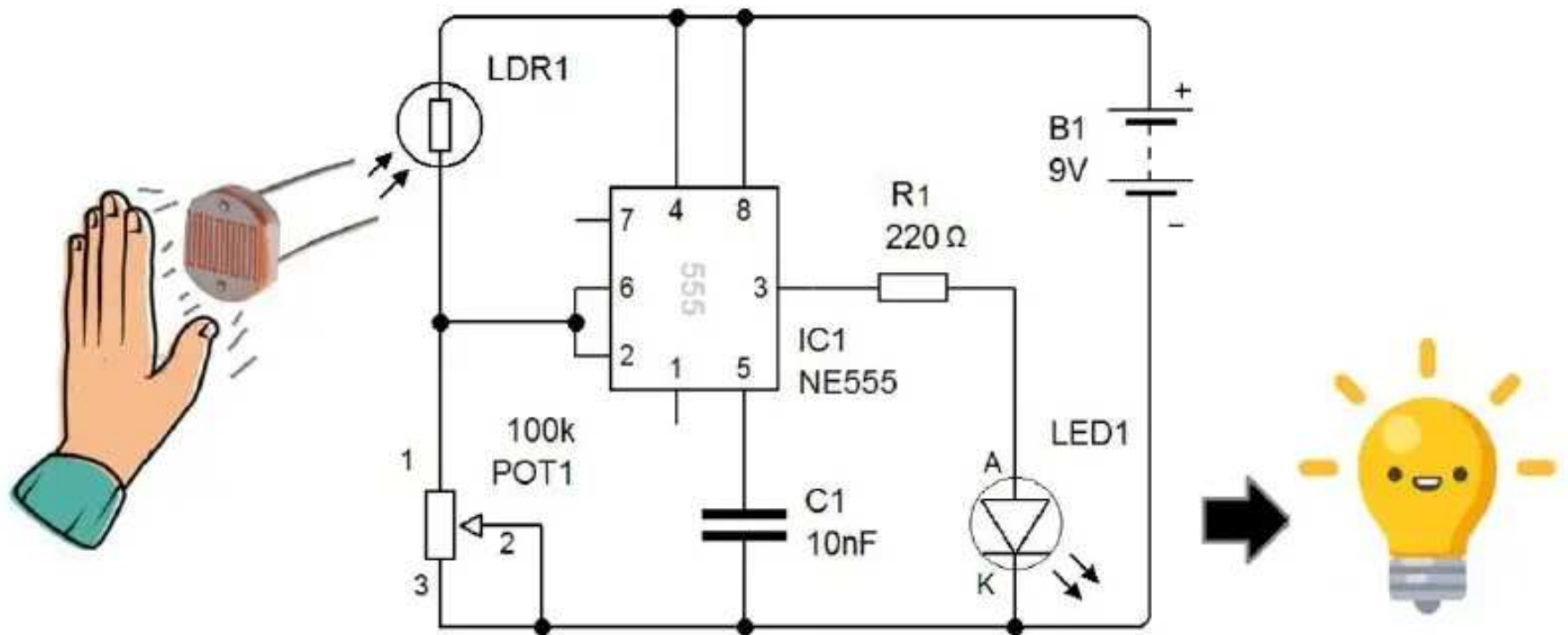


Para encender todo el circuito utilizamos un conmutador interruptor de 3 Pines, pero solo usaremos 2 pines.



Proyecto #21

Luz Nocturna automática 555



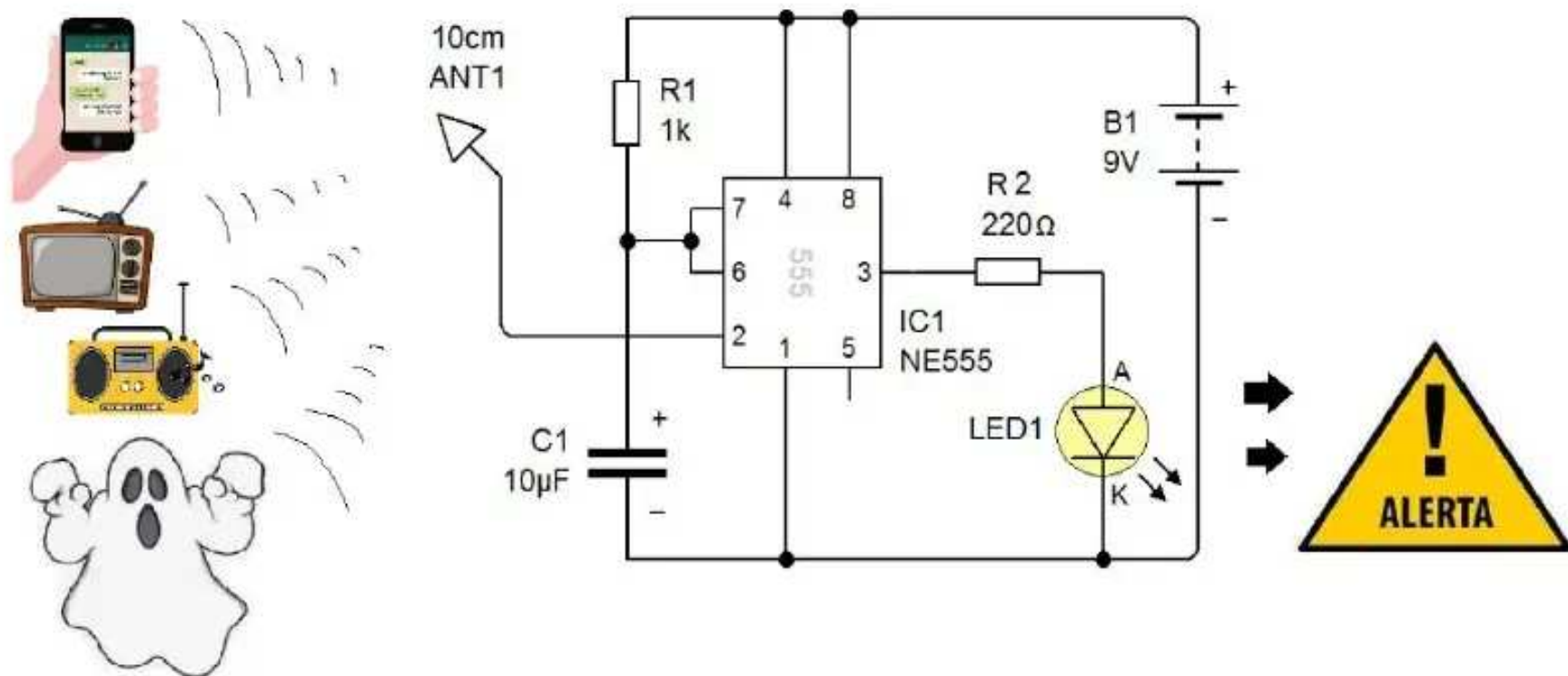
Este proyecto nuevamente utiliza el TIMER 555, pero trabajando junto con el sensor de luz LDR1 (fotocelda), realizando así un detector de ausencia de luz ambiental automática.

Funcionamiento: al conectar la batería, el sensor LDR1 al recibir luz deja pasar corriente POSITIVA a los PINES 6 y 2 manteniendo así en CERO (negativo) el PIN3 de salida y el LED1 apagado. Para que se accione o active debe recibir el PIN2 del IC1, una señal negativa, para esto tenemos conectado un Potenciómetro POT1 de 100k al negativo que sirve para ajustar la sensibilidad entre la LDR1 y el PIN2 del IC1, entonces si la LDR1 recibe oscuridad entonces dejara de pasar más corriente NEGATIVO del potenciómetro que la del mismo y por lo tanto el LED1 se activara.

Nota: el diodo LED1, de preferencia usar color amarillo o blanco.

Proyecto #22

Detector de Campos Electromagnéticos (EMF)



Les presentamos una primera versión de un circuito para exploración, incluso para introducirse en la investigación PARANORMAL para detectar FANTASMAS, aunque mas como entretenimiento y experimentación, conoceremos y armaremos un detector de campos electro-magnéticos.

También llamado detector EMF (Electromagnetic Field). Es capaz de sentir energía eléctrica no visible que producen prácticamente todas las maquinas que tenemos como: celulares, TV, radio, PC y los famosos casos de presencias de FANTASMAS. Sin duda un divertido experimento inicial.



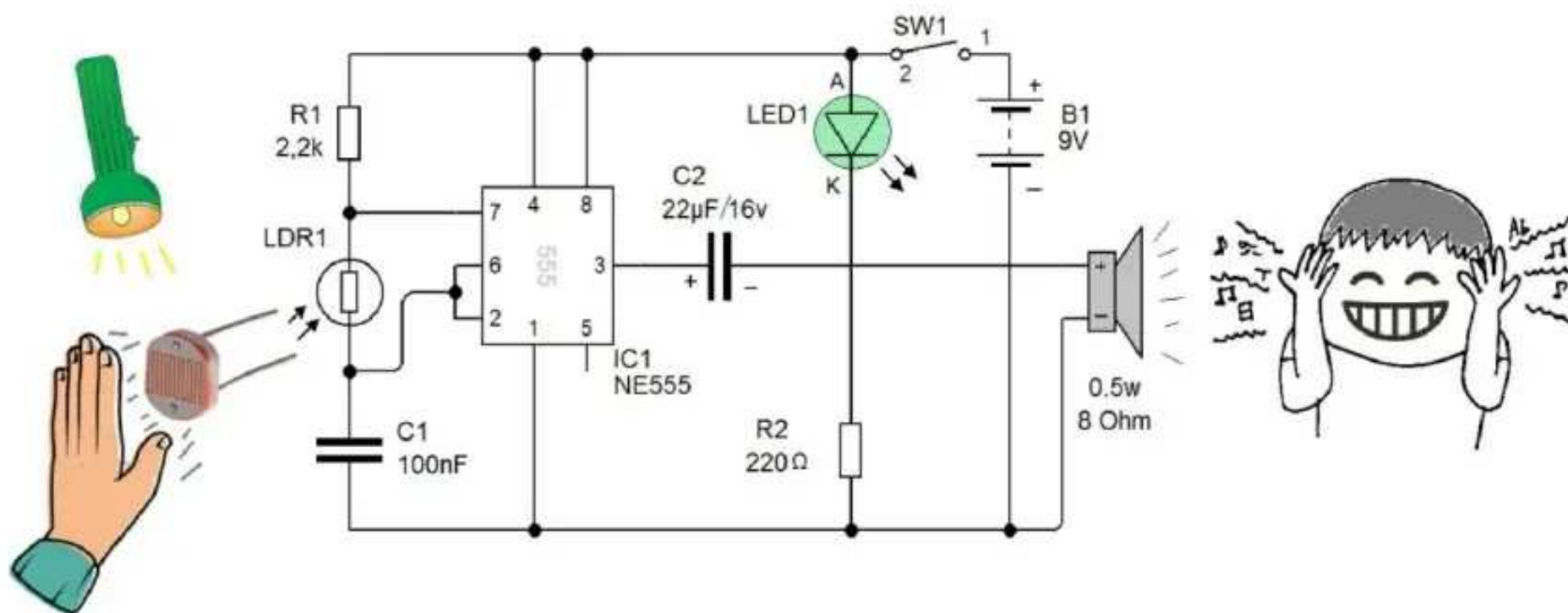
Funcionamiento: utilizamos el IC1 555, configurado como MONO-ESTABLE, es decir de un solo estado, funcionando como un temporizador, que activa el LED1 por un tiempo al recibir o detectar en el PIN2 una señal negativa. La resistencia R1 y el C1, fijan el tiempo en que se mantendrá encendido el LED1.

La antena ANT1 puede ser un simple cable de 5cm o incluso más si lo requiere.

Disponible en [YouTube](#)

Proyecto #23

Detector de luz ambiental (chillón)



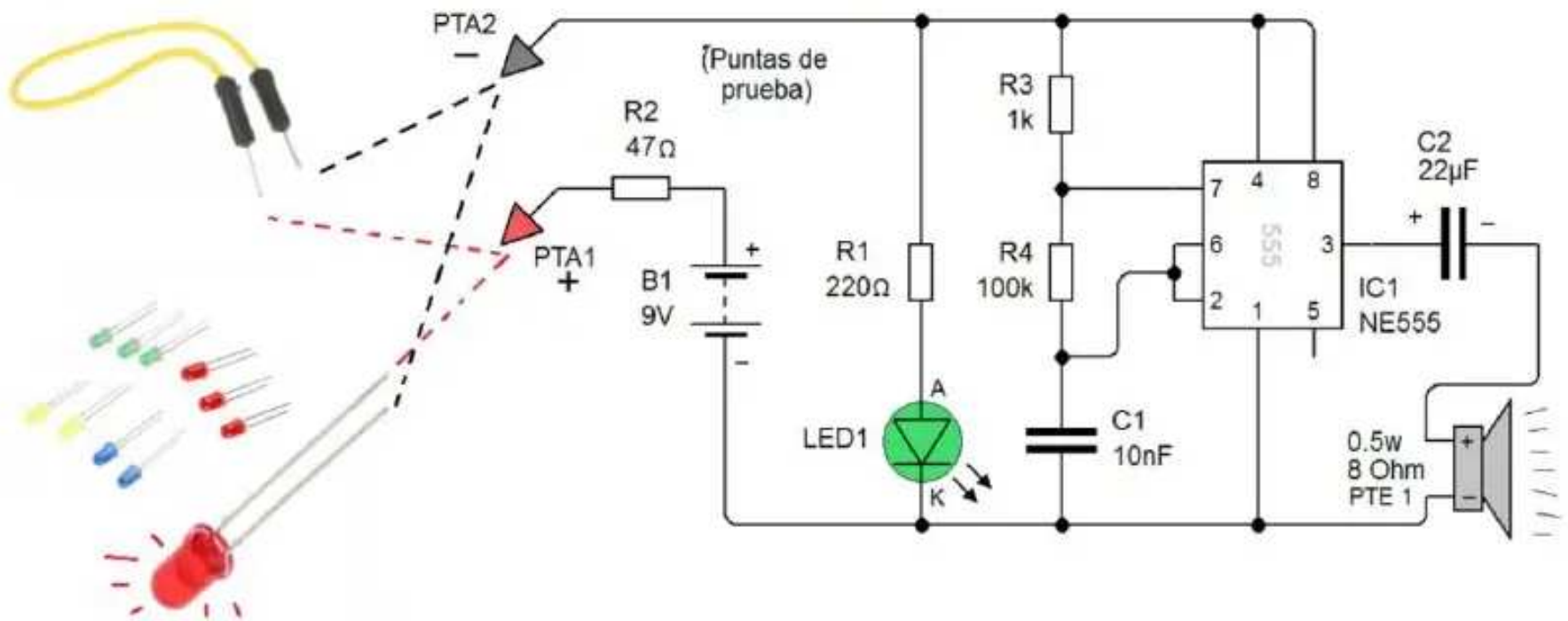
Este circuito es capaz de generar sonidos mediante la variación de luz en su alrededor, es decir que detecta la cantidad de luz en un lugar y lo reproduce en un parlante desde tonos grave hasta tonos muy agudos.

Funcionamiento: utilizando el IC1 555 como generador de pulso ASTABLE mediante las resistencias R1, LDR1 y C1 se encargan de dar una frecuencia bastante alta, que es posible notarlo en el sonido que sale en el Parlante, el cambio de tono que hace se debe a la fotocelda LDR1, porque su valor OHM varía según la cantidad de luz que recibe y por lo tanto varía la frecuencia que genera el IC1.

Sin duda un proyecto muy dinámico y entretenido como para usarlo en: Juguetes o asustar a sus amigos.

Proyecto #24

Tester de Continuidad Versión 2(instrumento)



Les presentamos nuestra segunda Versión de un instrumento "Tester de continuidad", solo que en esta ocasión le añadiremos un detector audible, más el visible incluido que sería el LED1 y el Parlante PTE1.

Funcionamiento: utilizando el IC1555 como ASTABLE (Generador de pulsos) la frecuencia de tono lo definen los componentes: R3, R4, y C1 que producen el tiempo de carga y descarga en el PIN 7 y 6 del IC1 555 proporcionando un todo en el Parlante PTE1, el condensador C2 se encarga de limpiar el sonido producido del IC1 para el parlante.



Funcionaria de esta manera:

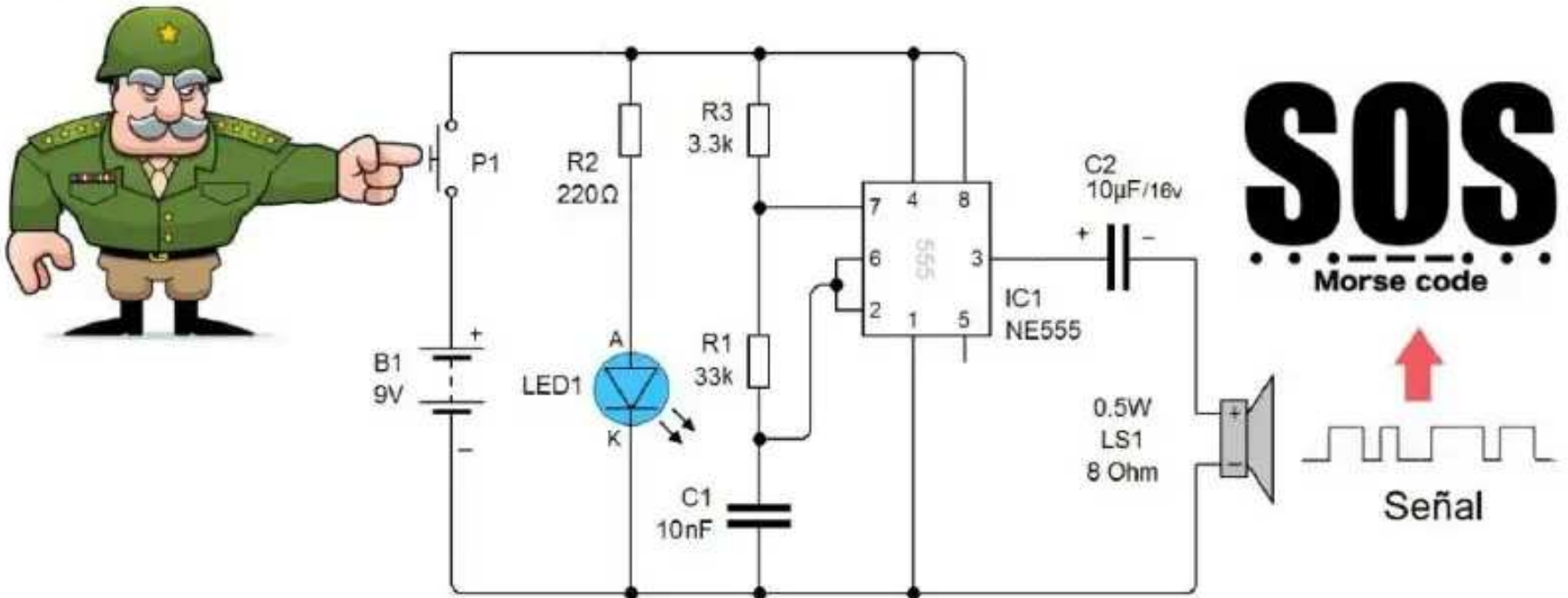
Si las puntas PTA1 (+) y PTA2 (-), testearan o tocaran los extremos de un cable, entonces habrá paso de corriente POSITIVA que conectaría con todo el circuito y se activara tanto el LED1 y el PTE1.

Si queremos revisar el estado de un LED tendríamos que conectar PTA1 (+) en el Ánodo y el PTA2 (-) en el K cátodo del LED a revisar, si el LED enciende y el PTE1 y LED1 enciende, significa que está en buen estado la revisión, CASO contrario entonces la revisión está dañada.

Sin duda un proyecto muy útil y casi completo para una revisión como instrumento.

Proyecto #25

Código Morse



Ahora nos entraremos en el mundo de la Telecomunicación, aunque muy usado en la área Militar y sin embargo aún lo presenciamos en nuestra ERA tecnológica, nos referimos al CODIGO MORSE, también conocido por: Alfabeto Morse o clave Morse. Inventado por ALFRED VAIL en 1830 mientras colaboraba con SAMUEL MORSE quien desarrollaba el famoso TELEGRAFO, de ahí vendría el nombre MORSE porque el mismo patentó el METODO.

El código consiste en representar nuestro Alfabeto en Puntos y Rayas con tiempos intermitente (cada raya y punto con tiempo).

Y bueno que mejor forma de representándolo con nuestro OSCILADOR 555.

Funcionamiento: El IC1 555 estará funcionando como ASTABLE nuevamente generando un TONO algo Agudo, R3, R1 y el C1 se encargaría de generar una frecuencia que se reproduce por el parlante cada vez que se presione el pulsador P1, debajo de este argumento se encuentra la TABLA de código para realizar una clave secreta, así por decirlo.

Código Morse :

A . _	E .	I . .	M _ _	Q _ _ _	U . .	Y _ _ _
B _ . . .	F	J . _ _ _	N _ .	R . . .	V	Z _ _ . .
C _ . . .	G _ . .	K _ . .	O _ _ _	S . . .	W . _ .	
D _ . .	H	L	P . _ . .	T _	X _ . . .	

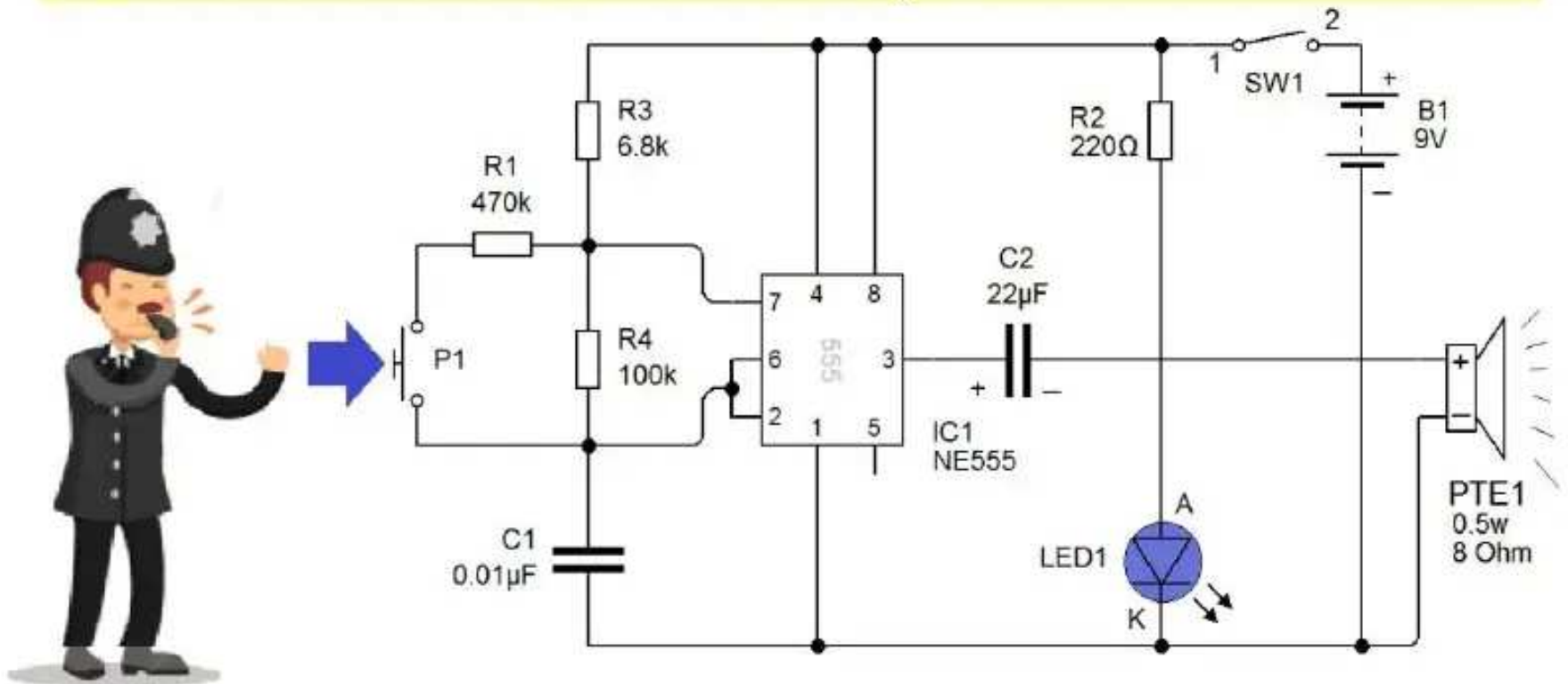
Alfabeto internacional: (Significado)

Alfa	Echo	India	Mike	Quebec	Uniform	Yankee
Bravo	Foxtrot	Juliet	November	Romeo	Victor	Zulu
Charley	Golf	Kilo	Oscar	Sierra	Whiskey	
Delta	Hotel	Lima	Papa	Tango	X-ray	

Disponible en YouTube

Proyecto #26

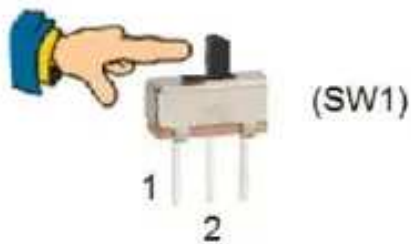
Sirena Policial Inglesa



Ahora nos adentramos en los juegos de sonido y que mejor forma de imitar uno de las sirenas policiales ingleses, ya que tienen un singular y divertido sonido.



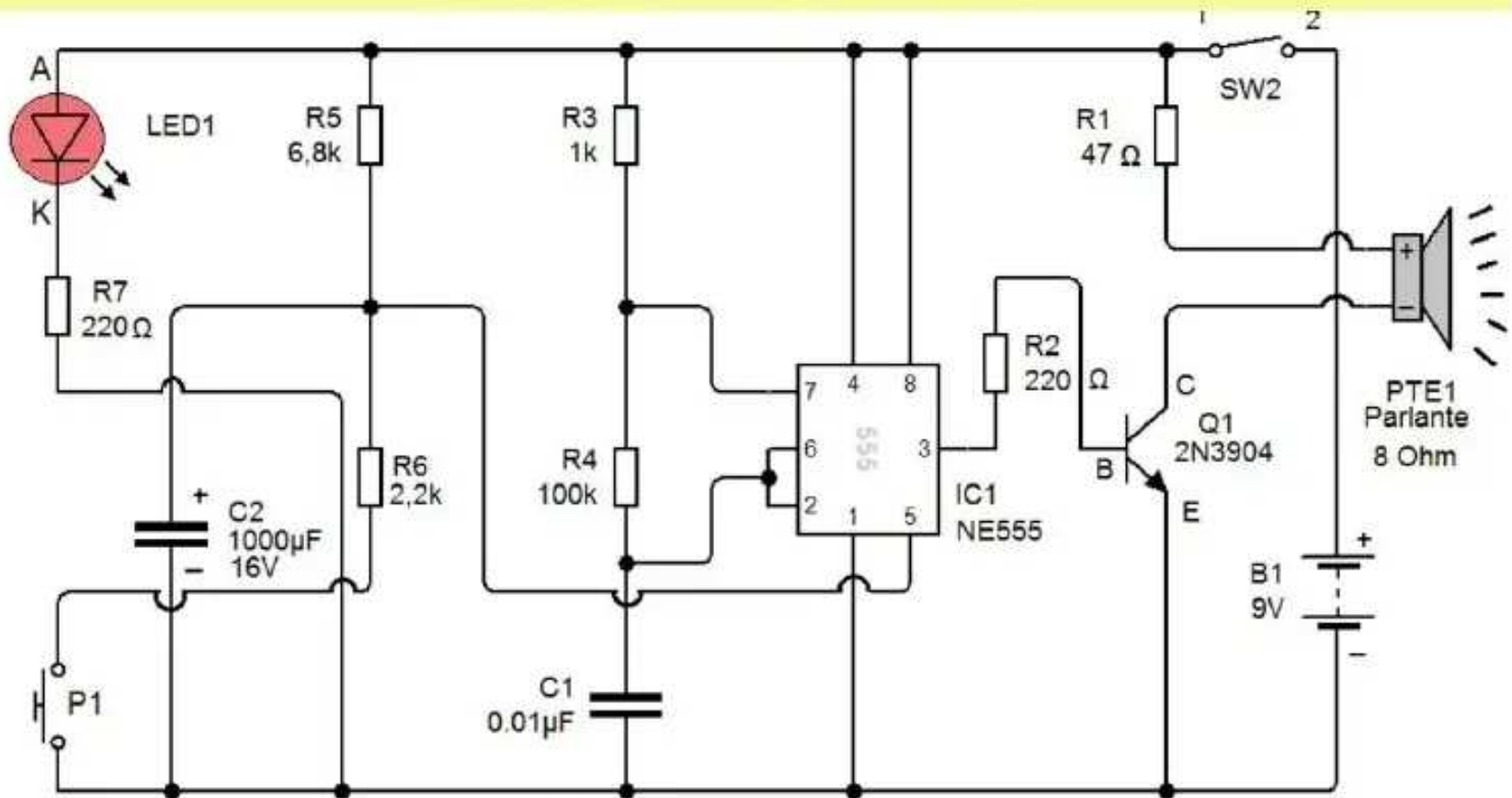
Funcionamiento: está hecho básicamente con el temporizador CI 555 trabajando como reloj, cuando el interruptor P1 está abierto, la frecuencia de la señal de audio generada dependerá de los valores de R3, R4 y C1. Bajo estas circunstancias se generara un tono; cuando el Pulsador P1 es presionado, R1 queda en paralelo con R4. El paralelo R1- R4 tendrá un valor de resistencia diferente del de R4, y por lo tanto, la frecuencia de la señal de audio cambia y el segundo tono se genera.



Para encender todo el circuito utilizamos un interruptor conmutador de 3 pines pero con 2 pines bastara para realizar el encendido.

Proyecto #27

Sirena de Ambulancia/Bombero

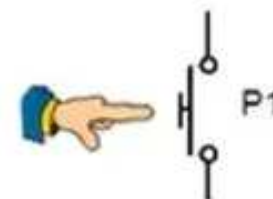


Al realizar este circuito podrá obtener la simulación audible de un carro de AMBULANCIA y/o de BOMBEROS Imitándolos solo al presionar un PULSADOR.



Funcionamiento: utilizando el célebre IC1 555 como generador u oscilador realizaremos un sonido que reproduce un efecto de un tono creciente y descendiente cada vez que se presiona el P1.

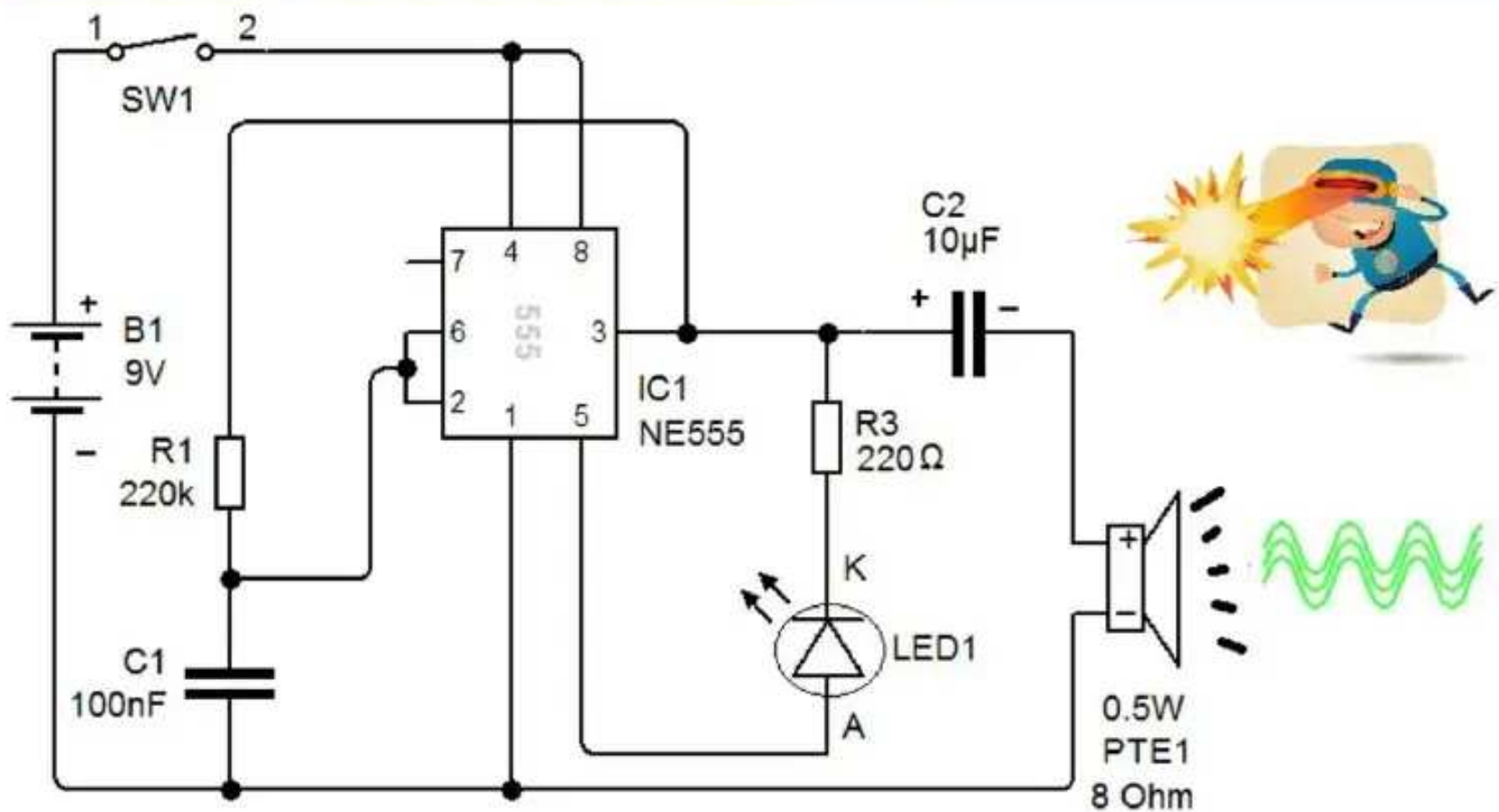
Esto es posible por el condensador C2, conectado al PIN5 del IC1 555 que es el responsable de producir el efecto creciente y descendiente, al encender el circuito con el SW2, ya se producirá un sonido Bajo, pero al presionar el P1, hace descargar el condensador C2 produciendo un sonido creciente y al soltarlo decaería el sonido, la frecuencia del tono lo generan: R3, R4 y C1, el transistor Q1 se encarga de amplificar la señal de audio para el PTE1. R5 y R6 usados para estabilizar la carga y descarga del C2 al presionar P1, R1 usado para proteger el parlante y el R2 para activar el transistor con menor corriente posible, para un sonido más nítido y claro.



Disponible en [YouTube](#)

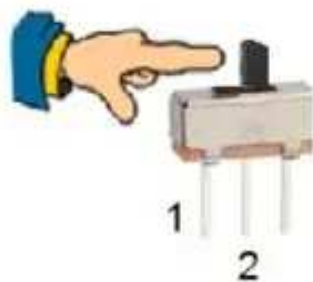
Proyecto #28

Rayo Láser Sonoro



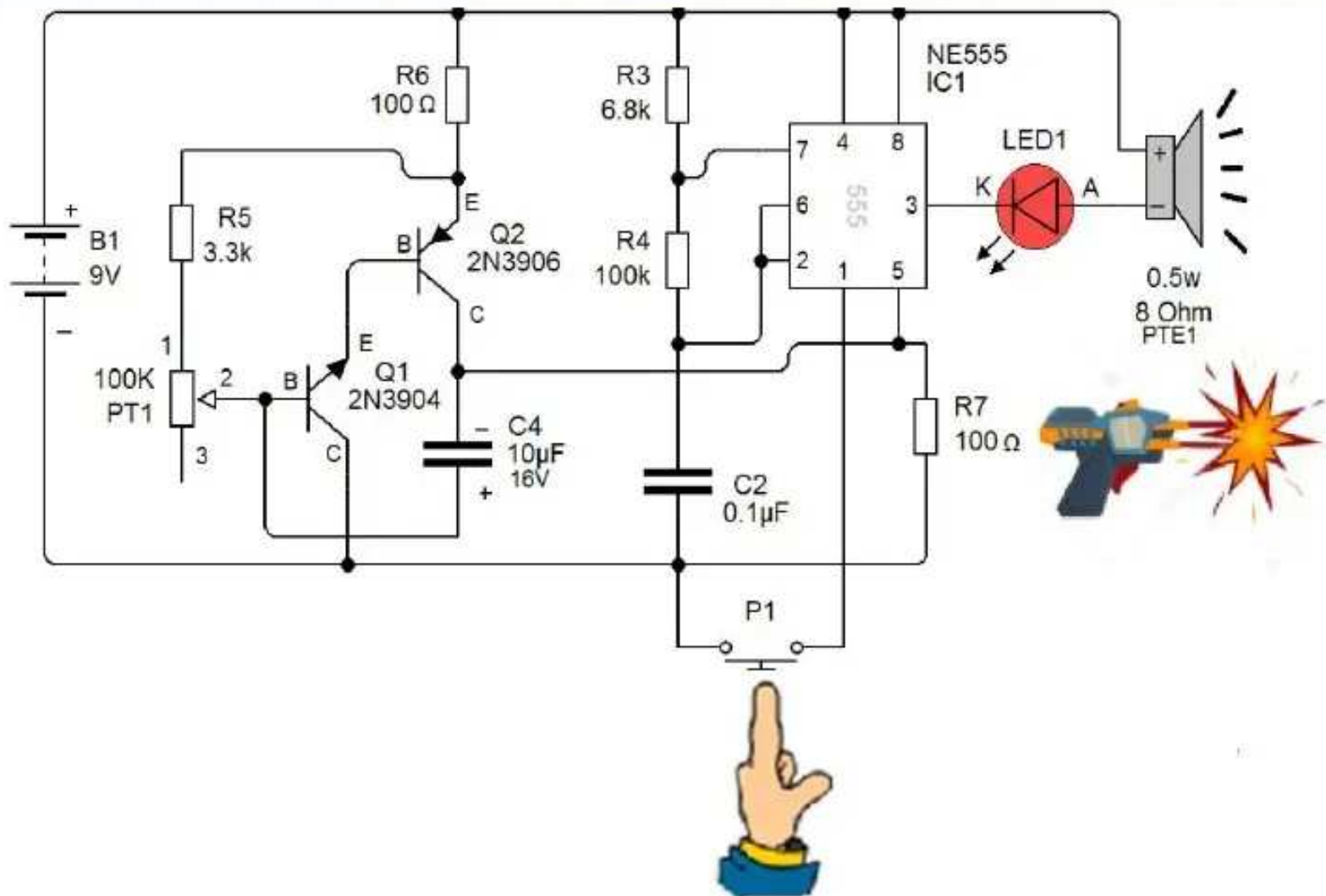
Un juego de sonido muy similar a las películas de ciencia ficción que además no solo reproduce sonido sino que también realiza unos destellos de luz.

Funcionamiento: utilizando el IC1 555 como oscilador, los encargados de generar la oscilación son la R1 y C1, pero conectando en la salida PIN 3 del IC1 555, produciendo una descarga rápida y punzante generando así un efecto especial como el del RAYO LASER. El LED1 puede ser de color Rojo o amarillo de alto brillo.



Para encender todo el circuito utilizamos un interruptor conmutador de 3 pines pero con 2 pines bastara para realizar el encendido.

Proyecto #29 Revolver Espacial Versión 2



Un divertido proyecto para entretenerse entre compañeros simulando un JUEGO ESPACIAL. Le mostramos nuestra segunda versión de un arma espacial.

Pero esta vez utilizando un IC1555 y con la opción de cambiar el sonido o variarlo, para mejores efectos.

Funcionamiento: en esta ocasión el circuito reacciona con solo presionar el P1, el IC1555 genera tonos entre cortados o separados INTERMITENTEMENTE. Causado por el C4, junto con el Q1, Q2, R5, R6 y PT1. Si observamos bien este sería otro oscilador (ver proyecto #1), pero que genera tiempo más lentos y conecta al PIN5 del IC1, lo cual hace el IC1 555 genera señal separada, y por eso los tonos generados se separan. La frecuencia del IC1 lo generan: R3, R4 y C2. El LED1 se enciende al recibir el tono y lo reproduce en el parlante PTE1. Con el potenciómetro PT1 podemos variar la velocidad del disparo y tonos incluso.

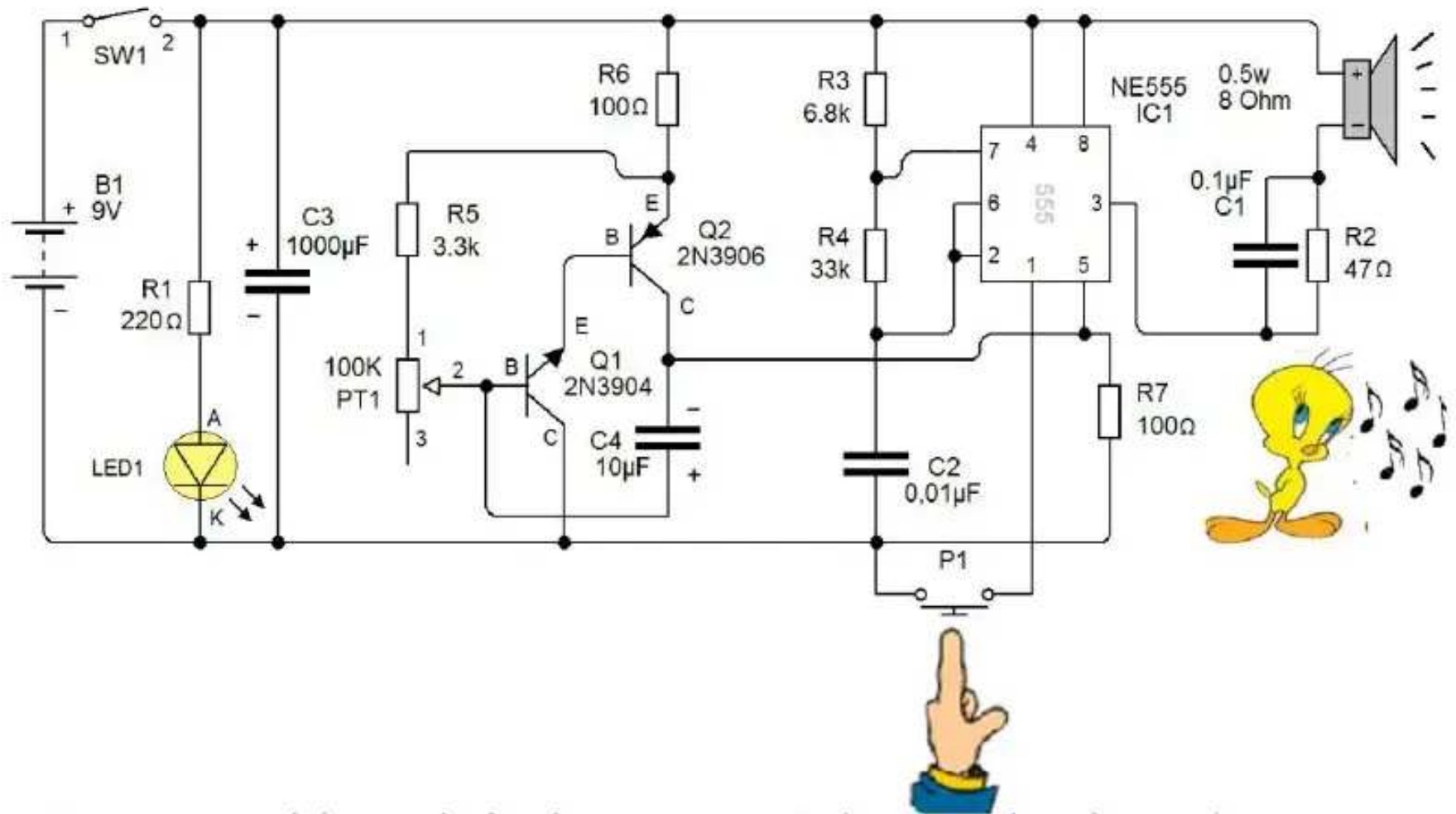
Arma el proyecto junto con otros compañeros y diviértanse con los efectos espaciales



Disponible en YouTube

Proyecto #30

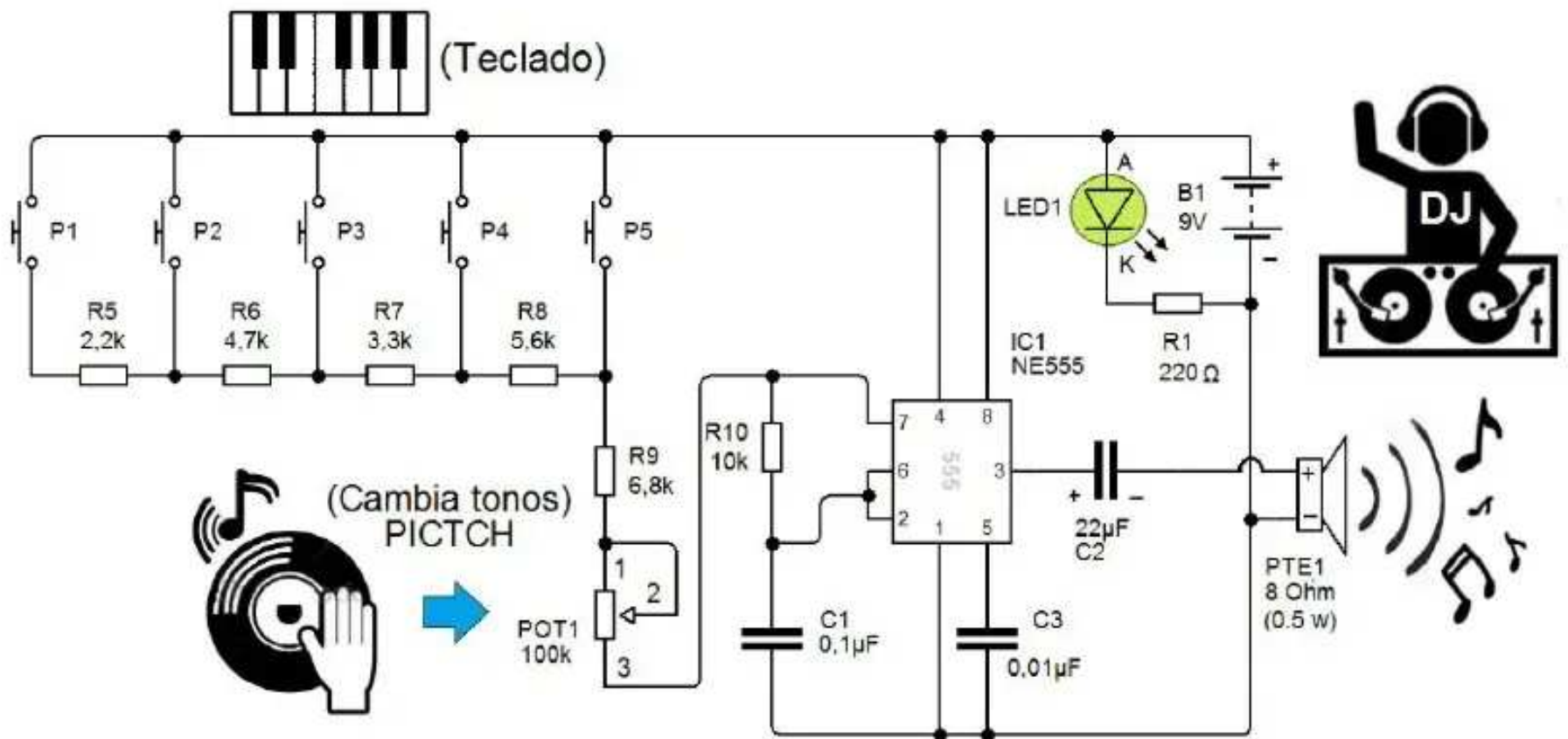
Canario Electrónico 555 versión 2



Este proyecto podrá ser un lindo adorno para nuestro hogar o incluso disponerlo para juguetes, mostrando una segunda versión del canario usando el IC 555.

Funcionamiento: este circuito utiliza 2 osciladores el primero lo conforman : R6, R5, R7, PT1, C4, Q1 y Q2 que se encargan de generar pulsos más lentos lo que permitiría un sonido separado o intermitente y el segundo oscilador lo conforman: IC1555, R3, R4 y C2, generando una frecuencia muy rápida que es posible escucharla con el parlante , que está conectada al C1 y R2 para limpiar cualquier ruido que genere ambos osciladores y tener un sonido más limpio. Al tener 2 osciladores conectados dispondremos sin duda un efecto alto-agudo intermitente con una oscilación casi pulsante o separada, así produciendo el canto de un ave en este caso de un canario.

Proyecto #31 Teclado DJ

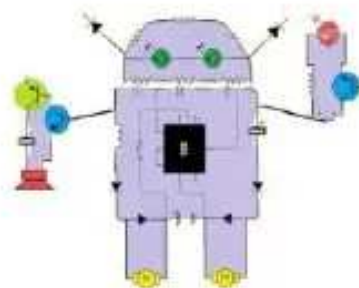


Este proyecto sin duda será de mucho entretenimiento a nuestro lectores, será una forma de introducirse en mundo dela música, más sobre al género que producen los famosos DJ MUSIC, les presentamos nuestra versión TECLADO DJ.

Aunque solo cuenta con 5 teclas (pulsadores).contamos con un PITCH (potenciómetro) que cambia la tonalidad de cada tecla, pudiendo así dar algunos efectos.

Funcionamiento: Utilizando el IC555 como Multivibrador Astable, en este caso como oscilador, los pulsadores P1,P2,P3,P4,P5 están conectadas a resistencias: R5,R6,R7,R8 yR9 que generan un valor OHM para un tono específico que van conectados al potenciómetro POT1 que puede cambiar el tono a todos los pulsadores mediante la conexión de R10 y C1. El C3 se utiliza para mantener el funcionamiento fijo y no se altere la frecuencia que genera el IC555 y que posteriormente sale en el PIN3 conectado al C2 para limpiar el sonido y reproducirlo en el parlante PTE1.

Hemos concluido nuestro segundo volumen en la electrónica,
Esperamos que haya sido divertido, entretenido y educativo
Para nuestros lectores, apenas estamos rozando la RAMA de
La ELECTRONICA y que aún nos aguardas más proyectos asombrosos
Que ampliaran nuestro concepto y conocimientos en esta que para
Nosotros es muy genial y que aún sigo evolucionado.
Muchos saludos y nos vemos en una siguiente edición,
Porque la aventura electrónica
Continúa...





Visítanos en las Redes Sociales :



Androbotica XD



@Androbotica